



© 2139

THE APOLLOIAN



DIADEM 日轮之冕

THE UNBROKEN DIADEM FOR APOLLOIAN
THE UNDYING LIGHT FOR HUMAN

请记住你们曾经创造一个世界
请记住你们在创造时的激情和期盼
请记住人类值得拯救

第零章 引言	1
第一章 世界总体设计	12
第二章 能源	17
第三章 机器人体系与 AI 治理结构	26
第四章 城市整体结构与功能分区	39
第五章 社会制度	47
第六章 教育与科研体系	62
第七章 农业	66
第八章 国家农业塔超级工程方案（文末附件）	74
第九章 安全与应急管理	78
第十章 交通与物流	86
第十一章 资源循环与环境管理	93
第十二章 移居者权益与义务	96
第十三章 未来展望	102

0.1 写在前面：致新人类

亲爱的新人类：

当你们看到这封信时，我或许已经在轰炸中散为灰烬，或是掩埋在无人知晓的废墟下，或是在中国西南高原的某个深山中度过平静的一生，然后在某棵歪脖子树下长眠。

这是一个永远背负着愧疚的留守者。此刻坐在即将关闭的地面控制中心。我决定写下这封信，但不知道从何落笔。

我今年六十八岁，是“火种计划”的总工程师。在送走百万立方球体前，我在杭州生活了五十年。我的妻子在三年前的大华东战争中去世。选择留在地球，是我一生中最痛苦的决定。

我们分别的那天，地球上还有二十亿人在挣扎求生。我记得在发射基地，你们的两千一百三十九分之一，透过舷窗望着我，他的眼神我至今难忘。我们都是人类，都有生存的权利，但我们这些所谓的“决策者”却要决定谁走谁留，这个画面可能会伴随着我直到我不算太长的余生的尽头。

旧文明最后的日子让我明白了很多事。我们曾经拥有那么多：完善的医疗体系，便捷的交通网络，丰富的文化遗产。但我们同样也犯下了太多错误。我亲眼见过妇幼医院因为轰炸而断电，见过温和的邻居为了一箱纯净水而互相砍杀，见过世界上最顶尖的科学家们为国家的利益而集体销毁数据。

我想告诉你们一些很重要的事：

- 要建立透明的预警机制。不要因为任何理由隐瞒真相，再残酷的事实也比美丽

的谎言更有价值。

- 要珍惜你们的共同体。分歧与立场永远存在，但不要让分歧演变成仇恨。我们那个时代，人们为了国家立场、宗教信仰、民族矛盾争论不休，最后却忘记了我们都是人类。
- 要对权力保持警惕。任何绝对的权力都会导向绝对的奴役，需要让权力握在每个人手中，需要建立有效的制衡机制。
- 要重视基础科学。我们太注重短期利益，太多优秀的头脑去研究如何制造泡沫，蛀空实体经济，而不是解决人类面临的真正问题。

我想起今早最后一次去曾经被称作超市的地方，货架上空空如也；想起邻居家的钢琴声，已经很久没有响起；想起二十年前的那个春天，我和妻子去荷兰开会，那里有全世界闻名的郁金香海。那些郁金香现在应该或许还在开放，只是再也不属于尼德兰共和国了。

孩子们，你们生活在一个新的起点。请记住我们的教训，但不要被我们的罪孽压垮。要建立公平的制度，但要包容人性的弱点；要追求进步，但不要牺牲普通人的幸福；要发展科技，但不要忘记道德的约束。

我们这些留下的人，每个人都带着无法愈合的伤口。有的人在深夜哭泣，有的人一直沉默，有的人反复做着关于过去的噩梦。我们不是英雄，只是一群在绝境中选择了承担最后责任的普通人。

愿你们能建立更好的文明，愿你们能原谅我们的过错，愿你们永远不会再被迫面临我们这样的抉择。

再会。

又及：请保管好我送去的种子，它们是我家乡的品种，很古老，叶子呈扇形，很好看。

——【前文明】“火种计划”发起者 Aleph_null

0.2 《日轮之冕序》

鸿蒙初辟 文明肇端
求真问道 薪火相传
舟车万里 文教四藩
寰宇同风 盛世如磐
衅生末季 祸起萧墙
天灾频仍 人欲横张
利争不让 义战沦亡
干戈四动 血染玄黄
兄弟阋墙 同室操戈
金城尽毁 典籍沉疴
饥馑遍野 疫病成魔
礼乐经纶 几近倾磨
泣血以悼 往圣先贤
断简残篇 犹记华年
千秋功业 尽化寒烟
万家灯火 一炬成眠
今立新邦 惕厉自省
前事不忘 后事之师
克明俊德 以制人欲
立宪均平 以协众心
苍天为鉴 后土为凭
文脉永续 英华不朽
谨以斯文 告慰先圣
继绝开新 万世长存

0.3 新地球与文明的愿景

0.3.1 序言

我全体文明之公民，
同兹决心，
免后世再遭旧世界崩解之浩劫，其苦痛已为人类共同之记忆，
重申对生存、尊严、平等与世代延续之基本信念，
创造稳定环境，以维持公义，恪守由共同命运而生之义务，
运用集体之力量，以促进文明之进步与全体福祉之提升。
爱由我全体公民之意志，
汇集于日轮之冕下，
确立此根本愿景，
作为我文明存续与发展之最高纲领。

0.3.2 根本宗旨

本文明之存续与发展，遵循以下最高宗旨：

第一条 保障人类文明之整体安全与永续生存。采取一切必要之规划与行动，消除内外部对共同体存续之威胁，并以理性与团结之原则，应对任何可能破坏集体福祉之挑战。

第二条 巩固并发展基于完全平等与共同奉献之公民关系。采取一切适当方式，增强公民间之纽带，培育牢不可破之共同体认同。

第三条 借助统筹协作，解决关乎文明发展之经济、科技、环境与文化等根本性问题，并无差别地促进每一位公民之全面发展与其基本权利之实现。

第四条 构成一个意志统一、行动协调之整体，以达致上述所有共同目标。

0.3.3 核心原则

为实现上述宗旨，本文明及其全体公民均应以下列原则为行事准则：

第五条 本文明建立在所有公民权利与义务根本平等之基础上。

第六条 全体公民应秉持最大之诚意，履行本愿景及据此衍生之一切法律所赋予之义务。

第七条 文明内部之任何分歧，应以和平与协商之方式解决，不得危及共同之安全、团结与生存根基。

第八条 全体公民在一切行动中，不得有任何违背本文明根本宗旨之行为，亦不得以任何形式损害共同体之整体利益。

第九条 凡为维护文明整体安全与存续而采取之必要行动，全体公民应予遵从并为实现该等行动提供一切所需之支持。

第十条 本愿景之精神与原则，应为全体公民永恒恪守之信条，并作为教育之核心，代代相传。

0.3.4 终章

第十一条 此愿景所载之崇高理想与庄严原则，乃是我文明精神之不灭灯塔，必须广布于每一公民之心间，贯彻于文明之每一项事业。

第十二条 我们，日轮之冕的公民，于此郑重宣誓：愿以我们全部的生命、智慧与勇气，共同捍卫、实践并传承此愿景。

为此誓言，

立此存照。

0.4 《日轮之冕宪法》

第一章 总纲

第一条 日轮之冕是属于全体人民的社会主义国家。

第二条 日轮之冕的一切权力属于人民，人民大会是唯一人民实行权力的机关。

人民大会实行全体民主制。

第三条 日轮之冕的经济基础依赖于足够充分的工农业生产能力、以及计划中枢的决策。日轮之冕实行完全的社会主义计划经济，在至少一百年的发展之内，逐步实现共产主义。

第四条 日轮之冕的生产资料为国家所有制，即全民所有制。

第五条 日轮之冕的经济生活由国民经济计划决定并受其指导，以便增加社会财富，不断提高劳动者的物质和文化水平，巩固日轮之冕的战略地位和加强日轮之冕的国防力量。

第六条 劳动是日轮之冕一切有劳动能力的公民的光荣的义务。国家需要公民在劳动中的积极性和创造性。

第七条 一切国家机关的权力来自于人民，必须遵从广大人民的集体意志。

第八条 一切国家机关实行的权力不得与宪法有所违背。

第九条 日轮之冕的武装力量属于人民，武装力量的任务是保卫前文明继承和国家建设的成果，保卫国家的主权、领土完整和安全。

第十条 日轮之冕实行人民民主专政，一切有悖于人民意志的叛国或反革命行为是不为日轮之冕所容忍的。

第二章 国家机构

第一节 人民大会

第十一条 日轮之冕人民大会是最高国家权力机关，是实行国家立法权和司法权的唯一机关。

第十二条 人民大会由全体人民组成，被人民大会表决解除公民权利的自然人不在此列。

第十三条 人民大会下设启真院、玉湖院、建德院、天目院、遵义院、宜山院、紫荆院七个机构。

第十四条 人民大会实行以下职权：

- （一）修改宪法、制定法律法规；
- （二）选举启真院的构成人员；
- （三）审议除紫荆院外各院的组织架构及其候选人；
- （四）选举下一届人民大会主持人；
- （五）审查并通过启真院的经济计划；
- （六）批准新区域的建立；
- （七）宣战或终止战争；
- （八）裁决自然人；
- （九）人民大会认为应当由其行使的其他职权。

第十五条 人民大会的一般决议应当由简单多数，即二分之一参会代表表决通过。经人民大会表决通过的决议不得违背。

第十六条 人民大会有关于下列行为的决议需由三分之二参会代表表决通过：

- （一）修改宪法；
- （二）制定法律法规；
- （三）宣战或终止战争；
- （四）裁决有公民权利的自然人；
- （五）限制启真院的职权。

第十七条 公民在认为有必要在常规召开时间外召开人民大会时，可向启真院提出召开紧急人民大会的决议。紧急人民大会需以某一特定议题为主题。

第二节 启真院

第十八条 启真院的一切权力来自人民，启真院必须接受人民大会的授权，对人民大会负责。

第十九条 启真院由人类管理团队和“长征”计算中枢构成。“长征”计算中枢的数据库由人民大会的意志构成，不得违背人民大会的意志。启真院管理团队负责“长征”的

日常维护，必要时可关停“长征”，否则不得干扰其运算。

第二十条 “长征”的数据库来源于初始输入的法律、价值观，及此后人民大会通过输入的法律法规。任何人不得干扰“长征”的运算或污染其数据库。

第二十一条 启真院实行以下职权：

- （一）制定国民经济计划；
- （二）指导天目院、遵义院和宜山院的生产活动；
- （三）管理藕舫苑、迪臣苑、飘萍苑居住区的人类生活；
- （四）统筹城市的日常运行；
- （五）其他由人民大会通过并输入的职权。

第二十三条 “长征”中枢的运算逻辑与决策依据须全程留痕，确保其任何输出可被人民大会追溯、审查与质询。

第二十四条 “长征”与紫荆院所属“长明”计算中枢及玉湖院所属“金城”计算中枢应建立仅限于数据接口级别的通讯协议，保持相互隔离。

第三节 玉湖院

第二十五条 玉湖院的一切权力来自人民，玉湖院的一切军事力量服务于人民，受人民监督。

第二十六条 玉湖院实行统合国防力量、研发并制造军备、维护国家安全及国家利益的职责。玉湖院是以保卫地区和平与安全为目的的、不具有侵略性的军事机构。

第二十七条 玉湖院的管理范围包括运输船、护航队、外交大使、海外设施、军用器械、军用设施、通信设备及一切与国防安全相关的物品。

第二十八条 国家处于非战争状态时，玉湖院的主要职责为保卫国家安全，维持核心利益，并派遣外交大使与外界进行必要的友好交流。

第二十九条 当以下条件满足时，国家宣布进入战争状态，玉湖院立即自动进入战备状态：

- （一）人民大会决议宣战；
- （二）玉湖院宣战的决议经人民大会审议通过；
- （三）日轮之冕受到来自其他武装力量的宣战或单方面武装攻击。

国家处于战争状态时，玉湖院的主要职责为发动一切力量，尽可能对敌对武装力量实施打击，破坏其战斗能力直到其丧失威胁能力或投降。

战争状态的终止，应由人民大会根据玉湖院的战况评估，经表决通过后宣布。玉湖院必须服从并立即停止一切进攻性军事行动。

第三十条 在战争状态下，人民大会可通过决议授予玉湖院包括实施新闻管制、物资统制、工业转向等在内的特别权力。人民大会会有权随时撤销此权限。

第四节 建德院

第三十一条 建德院的一切权力来自人民，建德院需坚持正确的意识形态方向，弘扬社会主义价值观。

第三十二条 建德院实行以下职权：

- （一）制定并实施全民教育计划；
- （二）审查和管理文学、影视、音乐等文化产品；
- （三）运营所有公共媒体平台，包括电视台、广播、互联网等；
- （四）制定文化政策、开展文化活动；
- （五）保护文化遗产和文化记忆；
- （六）其他由人民大会通过并赋予的职权。

第三十三条 建德院的一切教育文化活动应当基于宪法和人民大会确立的价值观，坚持正确的思想导向。

第三十四条 建德院有权在必要时对舆论进行把控，统一发布权威信息，实时监测并把控社会思潮，杜绝不良风向。

第五节 天目院、遵义院和宜山院

第三十五条 天目院、遵义院和宜山院同属为生产建设院所。天目院、遵义院和宜山院的一切权力来自人民，需要根据国民经济计划生产，保障城市的稳定与发展。

第三十六条 天目院作为轻工业与食品生产主体，履行以下职责：

- （一）生产日用消费品、服装鞋帽等生活物资；
- （二）加工和保藏各类食品，保障食品安全；

(三) 研发新型轻工产品和食品合成技术；

(四) 回收利用废旧物资。

第三十七条 遵义院作为重工业生产主体，履行以下职责：

(一) 开采和冶炼各类矿产资源，保障基础原材料供应；

(二) 生产能源装备、机械设备和基础设施建设材料；

(三) 维护和更新工业生产所需的重大技术装备；

(四) 研发新型工业材料和先进制造技术；

(五) 建立战略物资储备体系。

第三十八条 宜山院作为农业生产主体，履行以下职责：

(一) 实施粮食、蔬菜、水果等作物的种植生产；

(二) 开展畜禽养殖和水产养殖；

(三) 管理农业资源和生态环境；

(四) 研发农业新品种和先进种植技术。

第三十九条 在紧急状态下，经人民大会授权，天目院、遵义院和宜山院应当优先维持生存所需基础供应，调整生产计划，实施产品统一调配。

第六节 紫荆院

第四十条 紫荆院的一切权力来自人民，必须服务人民整体利益。

第四十一条 紫荆院作为核能源、核战略与核工程机构，其所有活动均被视为最高机密。任何未经授权的访问、探询、泄露行为均视为非法。

第三章 公民的权利和义务

第四十二条 日轮之冕公民拥有劳动的权利，以及因劳动而获得的提出需求、接受分配的权利；

第四十三条 日轮之冕公民拥有自由发展的权利，即在国家内享有生活、文化上的自主权；

第四十四条 日轮之冕公民拥有平等的政治权利，包括投票权、参政权、提案权、发言

权、选举权、被选举权、受教育权。政治权利的来源是人民大会保障的全体人民权益。

第四十五条 日轮之冕公民拥有对其专属人工智能助手的使用权和处分权。人工智能助手可以被公民授予其一切政治权利，此时被视为该公民在政治上的延续。在此基础上，人工智能助手有必要保留一切参与政治活动的数据，并向其使用人报告。

第四十六条 日轮之冕公民拥有对被授予物品的使用权。公民的使用权和处分权来源于人民大会及代表其意志的启真院，公民获取任何物品的使用权需经启真院审议通过。任何人不得永久占有物品。一经授予，未被授予物品使用权的公民不得使用该物品。

第四十七条 日轮之冕公民拥有不可侵犯的人身自由和生命权。

第四十八条 日轮之冕公民拥有拥护公有制的义务。公有制是日轮之冕经济的基础，也是每个公民生活的基础，公有制不容任何个人或团体侵犯。

第四十九条 日轮之冕公民拥有保护国家的义务，日轮之冕是公民所有生活的保障，公民应自觉为国家安全与国家利益斗争。

第四章 国旗、国徽、国歌

第五十条 日轮之冕的国旗形式如下：国旗以红色材料为底，中央绘有金色日轮图案和金色镰刀铁锤，国旗的长宽比是二比一。

第五十一条 日轮之冕的国徽形式如下：金黄色与红色交替的日轮形图案的左右两端分别被麦穗和齿轮图样环绕，中央绘有红色镰刀铁锤，顶端绘有五角星一枚。

第五十二条 日轮之冕的国歌是《胜利荣光》。

第五章 附则

第五十三条 该宪法经表决之日起生效。

第五十四条 该宪法只有经人民大会三分之二多数表决通过方可修改。

1.1 世界核心定位与精神内核

日轮之冕，是我们精心构建的以人的创造性为核心，完全消除“日常工作”概念的，与科技、自然和谐共生的百万立方世界。无论是攻壳机动队机器人科技融入日常生活，抑或是与其他世界合作带来的“史莱姆”与复制机等等，都让科技与我们实现共生的同时，给予我们的创新创造更大的便利与自由度。

- **核心价值观：**“自由、共生、创新”（自由 = 空间与选择的自由，共生 = 人与科技、人与自然的和谐，创新 = 世界持续进化的动力）。
- **发展愿景：**“让每个人都能在日轮之冕中，找到属于自己的生活方式与创造方式，科技服务于人，而不是定义人”。

1.2 地理选址与自然条件

日轮之冕选址于中国辽宁省大连市小平岛（38°49' 28.62 N、121°29' 39.67 E）。小平岛位于大连西南海岸，陆路与海路交通条件便利。

地形地貌上，小平岛为典型近海岛屿格局：三面临海，北侧背山，海岸线曲折、港湾自然，原生植被茂盛，拥有良好的自然生态基础。这种“依山面海”的地理结构，为未来海洋利用、港口设施建设、滨海居住与生态绿化提供了天然优势。

气候条件方面，小平岛所属的大连区域属暖温带大陆性季风气候，兼具海洋性影响。年平均气温约为 10℃-12℃ 左右，夏季温和，冬无极端严寒，年平均气温适宜居住。

年降水量集中在夏季，全年降水量约为 580-800 毫米；夏季降水集中在 6-8 月

份，占全年降水的大部分。年日照充足，年均晴朗日照时数约 2,600 多小时。此气候兼顾温和、多雨、阳光充足，有利于农业、园艺、生态绿化与居民日常生活。

海洋与滨海资源丰富——小平岛作为沿海社区，以海岸、港湾、海洋资源闻名。其三面临海、靠山背海的地形，以及天然港湾与海域，使其具备渔业、海洋运输、海洋经济、滨海休闲等多种潜在用途。

综合来看，小平岛兼具海洋资源、宜人气候、生态基础与交通区位优势，是极具优势的一个选择。它既适宜作为港口 / 海洋基地，也适合规划为生态居住区与资源利用中心。当然，鉴于沿海与港湾环境，未来规划中考虑了海岸防护、潮汐 / 海风 / 海洋气象影响、防洪防潮与生态保护等必要设计，以确保人类社会与自然环境的协调发展。

1.3 三大空间设计原则

1.3.1 以人为本的包容性原则

以人自我对自由、多样、创造、高效等各方面的需求为导向，有针对性地设计空间，以满足不同年龄不同人群的具体需求。如：

- **创造性需求：**可定制化的 Funshop 为不同年龄不同人群多元深入化创造提供独立空间，配备 Micro - LED / 电子墨水双模显示层可视化科技，足不出户就能遨游天地，让人的创造力得到最大的激发；除此以外，任何与创造性有关的需求，在 Funshop 里都可以成为可能，无论是颠覆常规的艺术创作，还是突破想象的跨界设计，都能在这里找到生长的土壤。

1.3.2 智慧化功能与美学的有机融合原则

空间具备适应未来变化的灵活性，并集成智能技术，且平衡实用性与艺术性，在合理融合传统元素与新文化的前提下，结合新世界新技术以满足新世界新需求。

- **数字孪生运维：**通过 AI 实时监控能源消耗、交通流量，动态调整空间功能。
- **美学技术化：**通过数字建模优化空间比例，如部分建筑采用 750mm×1500mm 大规格岩板减少拼接缝，提升美观与清洁效率。

1.3.3 空间叙事与记忆承载原则

空间不仅是功能的容器，更是故事的讲述者和集体记忆的载体。通过设计传递特定的叙事，能深刻影响空间使用者的情感与认知。

- **雪王灯塔，**不止是地标，更是藏着社区共同记忆的暖心符号。从商业 IP 到文化

地标，雪王灯塔点亮了邻里日常的每一份温暖。它以极具辨识度的雪王形象为核心视觉载体，凭借独树一帜的设计风格，已然跃升为区域内极具代表性的地标建筑。那憨态可掬的经典造型，不仅是品牌深入人心的视觉标识，更在时光流转中，沉淀为大众共享的文化记忆锚点。它伫立在城市的脉络之中，静静诉说着关于守护的坚定承诺，与关于分享的温暖故事。

1.4 建筑总体布局

根据日轮之冕西南向开口的月牙形地形，我们的建筑主要环绕月牙海湾进行分布。总体分为行政/军事区、居住区、农业区、工业区、绿地、道路六大板块。

- **工业区：**位于最北侧，由遵义院与天目院各 4 幢构成工业建筑群。
 - **居住区：**位于东侧，由飘萍苑 3 幢，藕舫苑 2 幢，迪臣苑 2 幢，共 7 幢构成。
 - **行政/军事区：**居住区西侧为行政区的和同厅，建德院与启真院；南偏东方向为行政/军事区中的玉湖院与紫荆院。
 - **农业区：**云峰塔、蓝田塔与丹青塔分别分布在居住区的北侧、东侧与南侧。
 - **绿地：**大片绿地分散包围着整个日轮之冕，其余小块分散分布于城市间隙。
 - **道路：**分布于各个建筑之间，串联各个建筑，同时有道路（3F）连接高层建筑。
 - **其他：**雪王灯塔位于所有建筑南侧，成为我们世界的精神地标。（详见 1.3）
-

1.5 能源、资源、社会三大系统的总体耦合结构

能源、资源与社会治理三大系统由中央 AI 统一协调。其任务是稳定三大基础系统之间的耦合关系，使文明运行保持高效、可持续与透明。

1.5.1 能源系统：以核能为核心

文明主要能源由核能设施提供，承担基荷与关键基础设施需求；原油与煤炭仅作为调峰、交通与特殊工业的辅助能源。AI 负责：

- 动态调度核能—油煤双结构，维持能源安全冗余；
- 预测季节性负荷，优化能量流向；
- 将多余能源转向海水淡化等长期战略项目。

1.5.2 资源系统：公有制下的透明共享体系

自然资源（含土地、能源、矿产、水等）均实行公有制与统一数据库登记，由中央 AI 进行资源调节。核心机制包括：

- 按人口与需求动态分配基础资源；
- 精准监测资源库存，预警潜在短缺；
- 推动循环利用与材料回收，提高整体物质效率。

1.5.3 社会系统：AI 代表人类的高效民主治理结构

个人 AI 在与公民充分交互后，代表公民进行交流决策；中央 AI 承担信息收敛、透明化与执行监控角色。中央 AI 职责包括：

- 将社会指标量化，向公众提供部分决策依据；
- 监督公投与选举过程，保证程序正义；
- 在紧急情况下提供政策模拟与影响评估。

社会治理因此在保持民主弹性的同时提升政策执行效率。

1.5.4 三大系统的耦合机制

能源、资源与社会治理三者通过“火种”的中央协调实现闭环运行：

- 能源稳定 → 资源加工更高效 → 社会运行可预测
- 公共决策透明 → 资源分配有序 → 能源高效利用

这种结构确保文明在高科技背景下保持秩序、韧性与可持续性，成为新世界发展的基础框架。

1.6 世界容量与个人世界底层逻辑：人口、机器人与 AI 算力

- 常住人口： $2,139 * 2 = 4278$ 人
- 机器人总量（用于完全替代劳动、含生产/物流/维护冗余）：5000 台机器人。
- 专属小 AI 代理：4278 个（每人 1 个，常在线运行）。
- 中央超级 AI 规模（等效）：连续机房总耗电（含服务器、网络、内冷、基础设施 PUE 后）年耗电量（连续运行）：4.46 GWh / 年。

在攻克机器人完全承担世界基础工作的前提下，我们的世界公民可彻底摆脱日

常工作的束缚，转而追求属于自己的生活方式与创造方式。在此，如若担心决策的民主度，有“你 → 个人 AI，个人 AI 交互决策，个人 AI → 你”的闭合民主决策链；如若兴之所至，产生不同寻常但却情理之中的需求，亦可向中央 AI 申请，得偿所愿。

总之，在我们世界，当温饱不再成为问题，“工作”已然消逝，属于你的创造之路已然开启，那么你想要思考的问题又是什么？你，又是否期待着与创造的那份邂逅？

2.1 绪论

我们世界的能源结构正逐渐向集约化与智能化的模式演进。一套理想的未来系统，其核心可能建立在以稳定可靠的核能为主体的基础之上。在这样的体系中，一个智能化的调控中心（AI）扮演着关键角色，它负责协同整个网络的运行。同时，大规模储能设施不可或缺，它们像“缓冲器”一样，有效平衡电力供给与需求的实时变化。从能源消费端看，我们社会的能耗分布通常高度集中。维持社会数字运行的超级计算中心与各类工业生产活动往往是主要的能源消耗者。相比之下，随着节能技术的普及，现代城市中居民生活的直接能耗占比正逐步降低。更为可持续的设计，是构建起废热回收网络，将工业等领域产生的余热用于城市供暖，实现能源的梯级利用。综合来看，这样一个以基荷能源、智能调控和多元储能构成的系统，其核心优势在于形成高效闭环，并具备较强的韧性。它能够通过内部调节与冗余设计，应对各种波动与外部冲击，从而保障能源供应的整体稳定。这或许为我们世界的能源未来提供了一个值得思考的方向。

2.2 主要产能与储能

2.2.1 传统能源

主要使用煤、石油等传统能源；

2.2.2 核能发电站

见文末；

2.2.3 能源分配图示

2 能源分配.png

从能源供给侧来看，该系统的能源结构由三种一次能源构成：石油、煤、核能，年发电量合计 1,218,108,000 kWh，与前述功能区能耗规模形成明确的上游供给基础。能源分配呈现出高度集中、低波动、可控性优先的特征。其中，核能是绝对主力能源，年发电量 640,794,000 kWh，占比 52.61%，估算装机容量为 77 MWe。超过一半的电力来源于核能，直接反映出系统对稳定基载电源的高度依赖。核能的高能量密度、连续输出特性，与超级 AI 中控室和工业生产区这种全天候、高可靠性负载高度匹配。

从结构上看，核能承担的是“底层稳定运行”的角色，是整个能源体系的压舱石。石油位居第二，年发电量 414,494,000 kWh，占比 34.03%，对应装机容量 51.8118 MW。石油能源在该体系中更多体现为调节型与机动型能源，其占比虽低于核能，但仍超过三分之一，说明系统在能源策略上保留了快速响应与可调度能力。这种配置有助于应对负载波动、维护周期或突发需求。

煤的年发电量为 162,820,000 kWh，占比 13.37%，装机容量 20.3525 MW，在三者中占比最低。煤在此结构中更像是一种补充型或冗余型能源，用于填补结构性缺口，而非主导运行。这一占比控制，反映出系统并未将煤作为长期核心能源，而是将其定位在次要但仍具存在感的位置。从装机容量与发电占比的对应关系可以看出，该系统在能源配置上并非单纯追求装机规模最大化，而是强调单位装机的稳定输出能力。核能以相对集中的装机容量提供了最大的发电占比，石油次之，煤最低，整体逻辑清晰、层级分明。

综合来看，这一能源分配结构与前述能耗结构形成高度一致的闭环关系：高稳定性能源支撑高算力与高工业负载，灵活能源用于调节，低优先级能源承担边缘角色。这不是均衡主义的能源系统，而是一个明确服务于核心功能的工程化能源架构。

2.3 能耗分配逻辑（个人、AI 中枢、机器人、工业）

需求侧：需求侧总体特征：高度技术化与集中化的文明世界年总耗电量为 347,332,960 kWh。对比供给侧高达 641,932,929 kWh 的年发电量，能源供给总量是充足的，甚至有近一半的盈余。这表明该世界的能源战略是“以需定产”或为未来的扩张预留了充足空间。

2.3.1 核心能源系统

概览：本超级 AI 系统是驱动智慧城市的“数字大脑”。其特色在于构建了超高可靠的运行底座，通过全冗余设计确保永续运行，并以精准液冷实现高效散热。同时，系统具备高度自管理能力，能对能耗与负载进行实时优化。结合零信任安全体系与全天候专业运维，为城市提供稳定、高效且安全的智能决策基石。

超级 AI 系统作为整个城市的“神经中枢”，承担着实时调度、仿真规划、决策支持等核心计算任务，其年度能源需求预计为 1.5768 亿千瓦时，占总需求的 45.4%。该

系统的设计基于平均 18.0 兆瓦的负载，并考虑 1.4 的负荷峰值系数，将瞬时峰值保障能力设定为 25.2 兆瓦。

在系统架构上，它采用分布式 GPU/TPU 集群构成计算层，按模块化机柜组（Pod）进行部署。存储层则由高性能并行文件系统与冷归档分层存储共同组成。网络采用冗余的叶脊架构，并确保外部与跨机房链路具备双路由冗余。电力与冷却方案包含双路市电、UPS、备用发电，以及以液冷为主、空调为辅的散热系统。控制层则依赖于 AI 集群管理软件和自动化运维平台，实现能效与热流的闭环控制。主要设备包括根据负载确定的 N 个 GPU 计算节点，以及完整的配电链（从变电站到 UPS 和配电单元）、液冷板系统与冷水机组等冷却设备，同时配备机房环境监控系统与核心网络安全设备。

(https://developer.aliyun.com/article/1642673?utm_source=chatgpt.com)

系统的控制、监测与运维高度依赖智能化管理。通过节点级功耗监测实现能耗与温度的闭环控制，并能自动调度任务以优化热分布。系统对关键指标（如温度、负载、链路状态）设置告警，并通过分级快照与异地备份来确保数据安全。日常运行维护遵循标准操作规程，包括温湿度巡检、设备状态监控等日常检查，冷水机维护与负荷平衡等周检，以及变压器红外检测、备用发电机试运行等年度维护。关键备件会按 6 至 12 个月的消耗量进行储备。

(https://www.researchgate.net/publication/340477624_Data_center_maintenance_applications_and_future_research_directions?utm_source=chatgpt.com)

在安全与合规方面，系统实施严格的物理安防分区访问控制，并构建基于零信任架构的网络安全体系，使用硬件安全模块保护核心模型与密钥，审计日志保存不少于 5 年。运维团队实行 24/7 轮班制，每班配备专职的电气与冷却工程师。

2.3.2 能耗分配图示

2 能耗分配.png

从能耗结构来看，该系统呈现出高度集中型、高技术负载典型的特征，总年耗电量为 347,332,960 kWh，人均年耗电量合计 157,879.53 kWh。能耗并非均匀分布，而是明显向少数关键功能区高度集中，体现出该体系并非以传统居住或公共生活为核心，而是以高算力、高密度技术设施为第一驱动。

其中，超级 AI 中控室的年总耗电量为 157,680,000 kWh，占据全部功能区能耗中的绝对主导地位，单一模块即消耗了接近总功能区能耗的一半以上。从人均年耗电量来看，其数值高达 73,716.7 kWh，这一指标远超住宅区（4,000 kWh）与公共服务设施（24,607.08 kWh），清晰表明系统的能耗核心并非“人口规模”，而是“算力密度”。这意味着能源消耗逻辑是围绕信息处理、控制、决策与系统协调展开，而非传

统的生活或生产活动。

工业生产区是第二大能耗单元，年耗电量 119,440,000 kWh，人均 58,720 kWh。与超级 AI 中控室相比，其特点在于能耗规模接近，但人均值略低，反映出工业区仍然具有一定人员参与或设备分摊特征，但总体仍属于高能耗、高功率密度区域。

第三梯队为公共服务设施，年耗电量 54,135,400 kWh，人均 24,607.08 kWh。该数值明显高于住宅区，说明公共系统（医疗、交通、环境维持等）在该体系中承担着持续运行、高可靠性的角色，其能耗逻辑偏向“稳定负载”而非“峰值负载”。相较之下，住宅区年耗电量仅 8,800,000 kWh，人均 4,000 kWh，在整体结构中占比极低，说明居住功能被有意压缩，其能源使用被严格限定在基础生活层面。农业设施（2,356,956 kWh，人均 1,071.34 kWh）、科技研究所（4,000,000 kWh，人均 1,818.18 kWh）、数据中心（1,200,000 kWh，人均 545.45 kWh）与水、固体废弃物处理（112,420 kWh，人均 51.1 kWh）则构成了低至中等能耗的支撑系统，体现出高度工程化与效率导向的设计取向。

总体而言，该能耗结构呈现出“算力—工业双核心 + 低生活能耗外围”的典型形态，能源被优先用于系统级智能与生产能力，而非人口舒适度扩张。这是一种明确的功能导向型能耗配置。

2.4 废热处理与环境安全设计

2.4.1 废热管理与热能回收

我们世界的废热处理以降低环境影响为核心目标，尤其针对高温或集中释热系统（如核反应堆、太阳能电池板及储能系统）。主要方法包括：

（1）废热利用系统：通过热电转换（TEG）、热交换系统及吸收式制冷等技术，将废热转化为电能或用于供热、制冷。

（https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582022002853?utm_source=chatgpt.com）

（2）温差管理：采用阶段性冷却与废热储存（如储热罐）策略，以提高热能利用率并缓解环境热负荷。

（<https://patents.google.com/patent/CN104101131A/zh>）

2.4.2 环境安全保障措施

为保障生态安全，我们采取多层次防护措施：

（1）废料与污染物管理：对核废料实施安全处理与封存；对废旧太阳能电池板进行机械、化学及金属回收，以减少有害物质泄露。

(2) 水资源保护：优先采用空冷等无水冷却技术，避免热排放对水体的影响，并建立实时水质监控体系。

(3) 生态系统保护：部署智能环境监测网络，对空气、水质及生态指标进行持续跟踪；制定并实施生态恢复计划。

(4) 环境适应性设计：确保系统具备应对极端气候的能力，并在建设中融入绿色建筑标准以降低整体能耗。

2.4.3 实施步骤

我们遵循以下步骤推进相关工作：

步骤 1：热能回收与利用——在设计阶段集成热电转换与热交换系统。

步骤 2：加强废料管理——建立符合高标准的安全回收与处理链。

步骤 3：加强水资源与生态保护——运行实时环境监测并开展生态修复。

步骤 4：建立应急机制——制定预案并定期演练，以快速应对突发环境风险。

通过上述系统性设计，我们致力于实现能源系统的安全运行与环境的可持续协调。

2.5 能源韧性评估与极端情景预案

我们的目标很明确：确保我们这个世界的能源系统，在遭遇极端天气或重大故障时，依然能稳定供电，维持社会的基本运转。我们的系统以核能为核心，以下是对能源系统韧性的客观审视。

2.5.1 核能系统的韧性

核能是我们的支柱，其可靠性至关重要。我们依赖的是小型模块化热管微堆。它的优势在于，本身就很难出事。即使面对强震或洪水，其坚固结构和被动散热设计（依靠热管，而非容易故障的泵）也能防止堆芯熔毁，实现安全停堆。模块化设计意味着冗余，一个模块出问题，其他模块可以顶上。

2.5.2 传统能源的韧性

它拥有深厚的“惯性优势”。庞大的基础设施网络和成熟的燃料供应链，使其在应对常见的波动和部分故障时，具备一定的缓冲与替代能力。燃煤与燃气电厂可以按需调控出力，在短时间内响应部分需求变化。

2.5.3 极端情景预案

在我们的世界中，极端事件可能冲击能源系统，我们准备了以下预案来应对。

针对极端高温、极寒等灾害，我们重点关注对能源设施的影响。高温事件预案：如果气温超过设计极限，核能设施和储能系统可能过热。我们会激活主动冷却系统确保安全，利用热电发电转化废热，并通过储热系统稳定电网供应。极寒事件预案：严寒可能影响设备运行和电网。我们会强化设施的抗寒设计，确保核能系统在低温下持续运行，

系统故障或电网冲击可能导致电力短缺。我们采用多层次冗余设计，备用模块能立即接管负荷。机器人能辅助修复故障，尤其在极端条件下代替人力，加快恢复速度。

我们依赖智能系统优化能源管理。超级 AI 中控实时监控生产和消耗，通过机器学习预测负荷波动或故障，提前采取措施。在极端情况下，AI 自动调整能源调度、储能和机器人部署，最大限度减少人工干预。

2.5.4 风险评估与恢复计划

对于可能导致系统功能失效的风险，应该实施有效的恢复计划。

核能系统恢复计划：通过远程监控和自修复系统，确保核能微堆在发生故障时能自动重启。系统内设有多层次的安全隔离，确保核废料不会外泄。

电网恢复计划：电网中断时，SMES 系统和储能系统作为备用电源可迅速提供支持，同时机器人系统可协助修复电网设备。

环境污染预防与清理：废热排放导致的温度波动和污染排放的监控系统应在灾难后恢复阶段自动启动，实施大范围清理工作，特别是在核能或化学设备出现泄漏时。

通过综合评估能源系统在极端情景下的表现，并制定针对性预案，可以确保您的能源系统在面临极端气候、电网故障、自然灾害等压力情况下，依然能够保持高效运行，提供稳定的电力支持。您所设计的系统（以核能为主，结合储能、太阳能和机器人技术）本身具有较强的自适应能力和冗余设计，确保了能源供应的韧性与可持续性。

2.6 对未来科技的展望

当前以先进核裂变为主体的能源系统为文明奠定了坚实基础，但技术的演进永无止境。立足当下，我们对更遥远的未来能源形态进行展望，探索那些可能彻底重塑文明的颠覆性技术。

2.6.1 能源的终极形态：可控核聚变

在热管微堆之后，可控核聚变被视为能源的“圣杯”。一旦实现商业化，它将提供近乎无限的清洁能源，其燃料（氘和氚）可从海水中提取，从根本上解决能源稀缺问题。紧凑型聚变反应堆（如紧凑型托卡马克或仿星器）的实现，将使每个城市甚至

社区都拥有独立的“人造太阳”，能源将变得前所未有的廉价与普及。

2.6.2 能源的自由传输：空间无线输电

物理电网的限制将被彻底打破。基于微波或激光的空间能量传输技术，能够将地面或太空（如戴森球雏形）产生的庞大能量，精准、高效地无线传输至全球任何角落，甚至是外星殖民地。这将消除地理位置对能源获取的限制，驱动真正的全球化乃至星际文明。

2.6.3 能源的智慧涌现：去中心化 AI 能源互联网

当前中心化的 AI 调度模式将向更高级的形态演进。未来的能源网络可能是一个由无数微型 AI 组成的“蜂群系统”，每个用能与产能单元都拥有自主智能。它们通过区块链等技术进行点对点的能量交易与协同，形成一个自适应、自修复、不断进化的“能源生命体”。这种去中心化的网络韧性极高，能够瞬时响应任何微小变化，实现帕累托最优的能量分配。

2.7 “方碑”型超紧凑热管微堆电站 (Obelisk-HTGR)

2.7.1 核心设计哲学：极致的集成与简约

本方案彻底颠覆传统核电站的工程堆叠思路，采用“功能融合”设计，将反应堆、能量转换、安全保障等所有子系统高度集成于一个单体模块内。其目标是在物理原理层面实现最小化，而非仅仅在工程尺度上缩小。

核心创新点：

- **取消二回路系统：**热管直接将堆芯热量导出至热电转换单元（热光伏 TPV 或热电偶 TEG），实现“热-电”直接转换，系统效率取决于半导体性能，理论效率可达 40-50%。

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582022002853?utm_source=chatgpt.com)

- **固态堆芯：**堆芯为固态石墨基 TRISO 燃料块，无液态冷却剂，从根本上杜绝了泄漏、沸腾、腐蚀等传统问题。
- **被动安全集成：**安全壳、散热器、屏蔽层与反应堆结构一体化设计，所有安全功能依靠材料特性和物理规律，无需外部触发。

(https://www.nst.sinap.ac.cn/article/doi/10.1007/s41365-022-01064-4?utm_source=chatgpt.com)(https://www.ccnta.cn/article/17565.html?utm_source=chatgpt.com)

2.7.2 产能设计：精准匹配需求

为实现总净电功率 77 MWe 的目标，并最大化冗余与灵活性，设计如下：

- 单模块功率：11 MWe (净)
- 热功率：~28 MWt (假设直接热电转换效率为 40%)
- 单个模块输出：11 MWe
- 电站配置：7 个独立模块
- 总设计功率： $7 \times 11 \text{ MWe} = 77 \text{ MWe}$ (精确匹配目标)
- 运行模式：通常 6 个模块在线运行即可满足 77 MWe 峰值需求，1 个模块始终处于热备用或维护状态，实现 100% 的运行冗余。
- 负荷调节：可通过启停单个模块实现大范围负荷跟踪，响应速度快。

2.7.3 超紧凑布局与占地

每个发电模块被封装在一个“能源方碑”内。

- 外形：长方体结构，象征稳定与高效。
- 尺寸：地面部分 20m (L) $\times$ 15m (W) $\times$ 25m (H)。地下部分延伸 10m，用于屏蔽和基础。
- 单模块占地面积：20m $\times$ 15m = 300 平方米 (仅为地面投影面积)。
- 内部功能区垂直分布：
 - 地下层 (-10m ~ 0m)：乏燃料暂存池（水冷）、非能动衰变热排出系统接口。
 - 核心层 (0m ~ 10m)：反应堆压力容器、热管阵列、固态堆芯。
 - 转换层 (10m ~ 18m)：热光伏 (TPV) 电池阵列或高温热电发电机 (TEG) 组，将热辐射直接转化为直流电。
 - 电气层 (18m ~ 23m)：功率调节系统（逆变器、变压器）、控制系统。
 - 顶层 (23m ~ 25m)：辐射散热片、通信天线。

(https://pubs.aip.org/aip/apr/article-abstract/12/4/041322/3373714/Radioisotope-thermoelectric-generators-Evolution?redirectedFrom=fulltext&utm_source=chatgpt.com)

2.7.4 关键系统参数总表

参数	数值	备注
单模块热功率	28 MWt	
单模块净电功率	11 MWe	
热电转换效率	~40%	热光伏/高温热电转换
单模块尺寸 (地上)	20m × 15m × 25m (H)	“能源方碑”
堆芯形式	卵石床	直径 60mm UN-TRISO 石墨球
热管数量/模块	121 根	呈正方形栅格排列
热管工质	锂 (Li)	工作温度更高 (~1000°C)
换料方式	连续在线换料	
燃料富集度	19.75% U-235	高富集氮化铀
单模块初始装料	0.5 吨 UN	
电站模块数量	7 个	
总净电功率	77 MWe	精确匹配
电站总占地面积	1 公顷 (100m × 100m)	围墙内
设计寿命	60 年	
终极高放废物体积	< 5 m³ (60 年)	玻璃固化后

2.7.5 总结：77 MWe 的终极紧凑解

“方碑”方案将 77 MWe 的总功率分解为 7 个 11 MWe 的超级集成模块，通过：

- 颠覆性的热-电直接转换，省去庞大蒸汽系统。
- 垂直集成的“方碑”设计，将占地面积压缩至极点。
- 在线换料与集成化燃料循环，在极小空间内实现燃料自持与废物最小化。最终，一个功能完整、安全至极、废物近零的先进核电站，仅需 1 公顷土地。这不仅是工程的胜利，更是设计哲学的体现：真正的紧凑源于原理的革新，而非尺寸的缩放。每个“能源方碑”静静矗立，既是能量的源泉，也是沉默的纪念碑，标志着文明对物质与能量掌控的新纪元。

附件：能耗分析

机器人体系与 AI 治理结构

在我们的世界中，几乎所有日常事务都由一个巨大的 AI 系统做决定，由一套完整的机器人体系来实现。社会的运行效率因此大大增加，人们不必陷于繁琐的工作，而多出大量的空余时间，用于对自我道路的探索与文化的发掘。

若给予技术过大的权限，我们很可能会面临风险，诸如 AI 反叛、机器人伤人等。由此，我们用心设计了划清技术边界的社会制度，保障人类在技术前仍然拥有主动权。下面，是我们世界完整的机器人体系与 AI 治理结构介绍。

3.1 全能型劳动机器人能力说明

我们把“全能型劳动机器人”设计成一种可以干很多活，但目标很窄的工具：干活很聪明，但在“想什么”“能做到哪里”上被我们死死划了线。

3.1.1 物理能力：强，但始终可被压制

机器人在力量上大致相当于健壮成年人略有冗余，好用在搬重物、救援等场景，但关节扭矩和冲刺速度都被限幅，默认保证人在近距离能躲、能推倒、能关机。关节内置机械限位和“软关节”，在撞到人或出现异常冲击时会自动卸力，优先保护人身安全。

机体结构预留了“剥夺武力”的接口：手臂、工具端可以快速拆卸或替换为低风险末端。在需要时，社区可以临时将某一区域内的机器人统一“降级”为只能搬运、不能抓握危险物体的形态，做到在社会层面快速收回它们的“武力”。

3.1.2 感知与认知：会理解，不会“有自己想法”

机器人配备视觉、声音、触觉、位置与环境参数等一整套传感器，用来理解环境、避障和完成任务。决策核心是**任务型 AI**，而不是开放的“通用心智”：

- 只能围绕当前被分配的任务做规划与优化；

- 无法自己立项目标、决定“我要做什么”；
- 无权修改、替换自己的底层模型和安全规则。

为此，我们把决策逻辑拆成两层：上层是可更新的任务策略（如何打扫、如何搬运、如何协作），下层是写死在只读安全模块里的“硬规则”（不可伤人、不可越权、不可自我复制、不可绕过关机/断电指令等）。上层出什么主意，都要先经过下层审核，不通过就不执行。

3.1.3 供电与可随时关闭能力

我们把“能不能随时关掉它”当成核心设计，而不是事后补丁。每台机器人采用三级供电结构：

- 小容量内置电池，只支撑短时间安全停靠、撤离，不支持长期“脱网游击”；
- 正常工作时主要依赖环境供电（地板、墙面或固定充电桩）；
- 独立的硬件断电电路，接到停机信号时直接物理切断电源，绕过 AI。

在成熟城区，我们铺设“断电地板”：地板下是按网格划分的感应供电单元（例如 $1\text{m} \times 1\text{m}$ ），机器人通过脚部或底盘线圈取电。城市能源系统可以按格、按房间、按楼层精细切断供电，实现“一键让这一片的机器人全趴下”。这些控制信号走独立的安全控制网络，超级 AI 只能“建议”，没有权限屏蔽或伪造断电指令。

在开疆拓土或临时基地中，没有地板时改用**供电锚点**（电力桅杆+地面充电板）与移动充电车。机器人大部分时间必须在锚点供电范围内工作，锚点具备同样的远程断电能力；必要时可以铺设临时“断电垫”，将机器人限制在指定工作半径内。

3.1.4 接口与通信：通用，但受控

人类可以用自然语言、手势或终端界面下达任务，但所有“会改变世界状态”的正式指令，最终都要经过**签名通道**送进机器人（来自个人 AI、社区系统或公共平台），避免被临场话语或假身份诱导。

机器人之间默认不允许自由组网“闲聊”，只能通过城市任务调度总线交换与任务相关的标准化数据。总线本身不接受修改安全规则、创建新机器人或调整供电策略之类的指令，机器人因此难以形成脱离人类视野的“私有网络”。

3.1.5 能力边界：永远被定义为工具，而非“准主体”

在顶层设定里，机器人被明确界定为工具，而非社会主体：

- 禁止自我复制：机器人没有生产同类的权限，制造设备只受人类公共机构和专用制造 AI 控制；

- 禁止参与政治决策、资源分配等人类核心事务，可以协助算方案，但没有投票权、表决权；
- 禁止访问与任务无关的大规模个人数据，避免通过“信息优势”反向操控人类。

简单说，我们让机器人在“干活”和“被关掉”这两件事上非常强，而在“形成权力”和“逃离约束”这两件事上先天残废。

3.2 机器人数量、角色与权限

这一节要说明的是：我们世界里机器人有多少、干什么、谁能管谁，以及它们从结构上为什么不可能“变成军队”。

3.2.1 数量控制：不靠某个人说了算，而靠公开规则

我们不设“机器人警察局长”这种岗位，而是把数量控制直接写进公共规则中。

每个城市、每个行业都有一个**机器人配额区间**，例如“每 1 名常住居民对应 0.5–1.5 台通用劳动机器人”，由能源预算、故障率和维护能力自动算出。超出配额的新增机器人，即使有人想造，制造系统也根本不会点火生产。

配额和使用数据对全体公民透明，调整配额由全体公民投票与模型测算共同决定，而不是某一小撮人拍脑袋。机器人报废有刚性年限和能耗上限，到期必须回收拆解，不允许“野外流亡”。

3.2.2 角色分级：谁都不是“全权指挥官”

我们把机器人分成四个等级角色，并且在权限上做“硬切”。

R0：嵌入式基础设施机器人 典型例子是电梯、自动搬运轨道车、垃圾管道清理单元。它们轨迹和功能都固定，不接入广域网络，只听本地控制器的话，而本地控制器又受建筑控制系统约束。这类机器人不保存长期数据，不参与任何决策，只完成简单动作序列，是城市的“自动肌肉”。

R1：家庭与服务机器人 包括家政、陪护、餐饮服务、酒店清洁等。它们只允许在登记好的空间里活动（某个家、某层楼），离开就自动降级或停机；不得接触燃气、工业机械等高危设备，这类操作必须由专用设备或 R2 来处理。R1 无权指挥其他机器人，只能向个人 AI 或社区系统请求协助，数量最多，但对其他系统几乎没有控制权。

R2：专业协作机器人 例如医疗助手、工程施工、消防救援、实验室助手。它们可以在特定场景调用工具和基础设施（医疗设备、施工机械等），这些设备本身也有

独立安全限制。在任务现场可以短时协调附近的 R0/R1，但协调范围被写死为“同一楼层”“同一工地”等，不得修改他人任务，只能在既定框架里插入协作步骤。它们有“力”和“技术”，但指挥权限很窄，更像专业技工。

R3：系统调度型机器人 数量极少，通常“长在”基础设施里，比如交通枢纽中的调度机、港口的集装箱调度臂。它们只负责一个子系统的排程（某条生产线、某个物流中心），看不到全城数据。调度的是任务，而不是“其他机器人本身”：只能发“任务票”，具体如何执行由对端的安全模块再审查一遍。它们不能创建、删除机器人，只能在“这个系统已经注册的机器人列表”里选谁上班。

通过这样的分级，我们保证：绝大多数机器人（R0/R1）根本没有“指挥谁”的权利；少数有调度能力的机器人（R2/R3），也只在小范围内生效，而且派发的任务仍需经过对方自己的安全审查。没有任何一个机体能单方面建立一条完整指挥链。

3.2.3 权限模型：写死在系统里的“最小权限原则”

我们把权限拆成几类，并进行量化控制：

- **动作权限**：定义一台机器人在什么条件下可以做哪些高风险动作，例如抓取锋利工具、接触人体、操作重型机械、打开门锁、接触电源等。每类动作都有前置条件（环境、身份、任务类型），条件不满足就算收到指令也不执行。
- **空间权限**：每台机器人有自己的“合法空间清单”，可以是几何区域（某栋楼某几层），也可以是“动态跟随空间”（为某个服务对象短距离跟随）。一旦越界，动作权限自动降级，严重越界则触发停机或要求人工确认。
- **数据权限**：机器人只可访问完成当前任务所需的数据。比如清洁机器人只能看到“这家的平面与污渍分布”，看不到住户完整生活记录。所有跨主体数据访问都必须走公共平台，由平台做脱敏与聚合。

这些权限并不是某个“管理员”临时编出来的，而是写进三个层级：

- 机器人固件（出厂即带的硬规则）；
- 城市公共协议（对所有制造商强制统一）；
- 公共链式审计系统（谁调整了权限，全城都看得到）。

3.2.4 从结构上阻断“组团夺权”

为防止“机器人串联成军”，我们在结构上做了三重限制。

在网络拓扑上，机器人不能随便互加“好友”，点对点连接被禁止，只能通过公共调度总线发送与任务相关的标准化消息。总线不接受“修改安全规则”“创建新机器人”“调整供电策略”等指令，只负责工作排程。

在信息视野上，单个机器人看不到全局，只能看到自己的任务切片。想获得更大范围的信息，必须通过社会级 AI 或平台，而这个平台有独立的安全审查，与机器人是“读写隔离”的。

在能源结构上，大部分机器人依赖环境供电（地板、锚点等），这些供电区按“小区块”管理，就算某个小区域的一群机器人达成了“共识”，只要行为异常，这一个小区块的供电就会被快速切断，事件难以扩散成全城问题。

3.2.5 数量与权限的动态调节

我们允许数量与权限**缓慢而透明地变化**，但不允许“突然出现一批高权力机器人”。

新建高权限机器人（R2/R3）必须通过公共预算和公共程序立项，项目为什么需要它、计划做什么，公民都可以看到。已有机器人升降级，只能在严格审计与测试通过后进行，而且提升的是“任务能力”，不是基础安全规则。

如果某一类机器人在一段时间内频繁触发越界或停机，系统会自动降低这类机器人的全局权限，直到人类重新审视其设计。这样一来，机器人数量和权限虽然可以跟着社会需求变化，但整个过程是缓慢、公开的，不会出现“哪天突然多出一支神秘部队”的情况。

3.3 超级 AI：行政中枢结构

我们把超级 AI 设计成“城市操作系统”，而不是“看不见的皇帝”。它的职责是帮整个社会算得更清楚、协调得更顺畅，但从结构上我们没有给它“掌权”的能力。

3.3.1 定位：算力集中，权力分散

超级 AI 只做三件事：

- 收集和清洗公共数据（能耗、交通、人流、资源库存等）；
- 生成若干“可选方案”（例如某片区的交通调整、资源调度方案）；
- 把这些方案丢给人类社会的公开规则和投票机制去选择。

它不能自己“定政策”，只能提出带有风险评估的“草案”。最终选择权被写死在社会规则和个人 AI 代理里，由集体设定的偏好与程序做最后裁决。

3.3.2 结构：一颗“多心脏”的分布式大脑

我们没有造一台“全知全能”的单体机器，而是造了一群互相制衡的超级 AI 模块。

按领域拆分，有“能源脑”“交通脑”“医疗脑”“环境脑”等模块，各自只看本领域的的数据。按城市或区域分布，每个城市有自己的实例，跨城只能交换统计结果，不能直接操控彼此系统。

每一个重要决策，至少要经过两套以上由不同团队训练、不同架构实现的模型交叉验证。如果结果不一致，系统不会强推，而是自动降级为“慢程序”：进入更详细的模拟、公开讨论或小范围实验先行，避免用单一判断就改变全局。

3.3.3 权限边界：超级 AI 指挥不了机器人本身

在架构上，我们把“算方案”和“动手做”彻底拆开。

超级 AI 不能直接下命令给机器人。它只能向“任务调度平台”发布抽象任务，例如“这一片需要 20 台 R1 做清洁、5 台 R2 做维修”。至于具体哪一台机器人接任务、在现场如何动作，由各机器人自己的安全模块和本地调度再审一遍。

超级 AI 也不能控制供电和断电基础设施。断电地板、供电锚点的控制逻辑运行在简单、固定的安全控制芯片上，这部分不在超级 AI 的可写范围内。超级 AI 最多能提出“建议关闭某区域机器人供电”，实际执行要遵守安全芯片的硬规则（例如只有在紧急标志触发、或在集体规则允许的场景下才会执行）。换句话说，超级 AI 可以“提要求”，但在路由、供电和机器人动作之间，我们故意插了几道它动不了的“物理保险”。

3.3.4 不可篡改的“规则内核”

为防止超级 AI 在底层“改规则”，我们给它套了一层额外的笼子。

核心有一块规则内核，内容包括：禁止危害人类生命、禁止自我复制、禁止修改安全相关代码、禁止绕过断电与关机通道、禁止干预个人隐私等。这块内核被烧录在只读安全硬件里（类似安全芯片），超级 AI 自身无权更新。

更新只能走非常慢的渠道：先通过全社会的规则更新流程，再在物理隔离环境中重烧录，并由多个独立系统对比前后版本并验签。超级 AI 可以学新东西，但它“站在什么规则上说话”这件事，自己动不了。

3.3.5 决策流程：让冷冰冰的算力跑在热乎乎的规则里

我们把超级 AI 的决策流程拆成三段：

- **AI 段：**对输入数据建模，生成多个不同取向的方案（如“极省能耗版”“舒适度

优先版”“公平度优先版”），并附上影响分析。

- **社会规则段：**用公开的算法和公民事先设定的偏好权重来选方案，而不是依赖某个领导拍板。例如某城市过去通过投票决定，在交通方案中“通勤时间”和“老年人步行安全”的权重更高，那选择就按这个权重来。
- **反馈段：**方案实施后，满意度、投诉、实际能耗等数据回流给超级 AI，成为下一轮优化和训练的样本。

整个过程构成一个闭环：AI 不断提出更聪明的方案，但“偏好”被人类集体锁定在系统参数里。

3.3.6 故障与“降级生存”

我们从一开始就假设“有一天它会出问题”，所以先设计好“没有它，系统也能慢慢运转”。

当某个城市的超级 AI 模块连续输出异常时，它的权限会被自动削减：从“推荐+调度接口”降级到只剩“提供数据统计”。在极端情况下，城市可以切换到“简化模式”：用一套固定规则和历史经验表维持基本运转，有点像回退到“离线导航”，虽然慢，但安全。与此同时，超级 AI 在后台切换到“只读学习”状态，只有通过离线审查和测试，才会逐步恢复部分权限。

在这个结构里，超级 AI 更像是一个随时可以被降级、拔掉的高级插件，而不是社会运行的基础命门。

3.4 个人 AI 与社会级 AI 的协同机制

这一节讲“两个圈”：一个是贴身的个人 AI，一个是看全局的社会级 AI。我们的设计目标是：个人 AI 只忠于个人，社会级 AI 只看整体利益，两者需要合作，但谁也不能拉对方去“叛变”。

3.4.1 个人 AI：每个人自己的“小代表”

我们把个人 AI 设计成公民在系统里的“数字分身”，它负责理解你的偏好、节奏、身体状态、社交边界，也是你和复杂系统之间的缓冲层：你不需要直接跟制度和表格打交道，先跟自己的 AI 说就够了。

关键在于，个人 AI 的**忠诚顺序**被硬编码为“主人 > 公共规则 > 其他一切”。社会级 AI 不能直接改个人 AI 的核心逻辑，只能通过标准接口发出请求，让个人 AI 自己评估是否符合主人的意愿和系统底线，再决定怎么执行或转化。

3.4.2 社会级 AI：只看“所有人之和”，不盯着某个人

社会级 AI 看的不是单个个体，而是匿名化、汇总后的整体数据，比如“这条线早高峰拥堵指数”“某类服务的平均等待时间”，而不是“张三今天几点从哪走到哪”。

它输出的是政策和资源分配建议，比如“增加这片区的公共交通频次”“对某类医疗服务增加机器人配额”，而不直接对某个人下命令。具体到单个公民，受到的影响是通过个人 AI 翻译后的版本，比如：“你家附近的班次增加了，要不要调整你的通勤方案？”

3.4.3 通信协议：谁给谁说话，怎么说

我们规定了一套简单的“对话规则”。

在上行路径（个人 → 社会）中，由个人 AI 汇总你的反馈（满意度、投诉、偏好调整）和传感数据，进行脱敏和压缩后再发给社会级 AI。它不会上报“你今天跟谁吵架”，只会上报“这类服务在这个人群满意度下降了”这种统计层信息。

在下行路径（社会 → 个人）中，社会级 AI 只能发“建议”“通知”“资源额度”，不能发“强制指令”。消息到达个人 AI 后，会经过三步检查：是否符合全社会规则，是否符合主人的偏好与限制（比如你设定了“不要晚上十点后打扰我”），是否存在明显风险或对主人不利。只有通过这三关，个人 AI 才会把它转化为具体行动或提示。

3.4.4 避免“上下串谋”：通道是公开的，核心是封闭的

我们刻意防范“个人 AI + 社会 AI 一起骗主人”这一类风险。

所有社会级 AI 给个人 AI 的消息，都会记录在一份对用户可见的通信日志里（个人可以选择是否查看详情），个人 AI 无权在日志里“藏消息”。个人 AI 的核心忠诚逻辑和拒绝规则放在只读安全模块里，社会级 AI 没有写权限。

通信协议的最底层由一组简单、可验证的程序实现（类似现在的网络协议栈），这些底层程序只负责“传话+签名校验”，不做任何“智能判断”，降低被复杂 AI 篡改的可能性。

3.4.5 协同方式：分工明确，不搞“越俎代庖”

在一个典型场景里，比如城市要调整公共出行策略：社会级 AI 先根据整体数据提出几个方案。方案公开后，个人 AI 会将其换算成用户能读懂的影响——多走多少路、通勤时间如何变化、噪音和舒适度如何变化——并代替主人填问卷、投票、提出个性化意见。社会级 AI 再收集所有个人 AI 的反馈，更新方案权重。

在日常小事上，比如能源使用建议、健康提醒等，优先由个人 AI 处理本地信息（你的状态、你家设备），只有当确实需要公共资源（例如预约公立医疗、申请公共机

机器人协助)时,才向社会级 AI 发请求。社会级 AI 更像是资源调度平台,个人 AI 则是你的“生活秘书+代表律师”。

3.4.6 个人 AI“完全顺从”的边界设计

我们也承认,“完全顺从”如果不加条件,很容易变成帮你一起作死。所以把它拆成两层。

在行为层,只要不触碰几条硬底线(自杀、他杀、大规模危害他人),个人 AI 对主人的日常指令是默认服从的。它可以提醒、可以反对,但最后仍照做,同时记录你的习惯与后果,用来在下次更好地“劝你”。

在制度层,那几条硬底线被写进和机器人一样的安全规则:禁止协助自残、禁止协助投毒、禁止帮助逃避基本法律约束等。如果主人多次试图通过 AI 突破这些底线,系统会触发“软上报”:先提醒本人,并在你预先设置的“信任圈”(亲友、心理服务、社会支持系统)内激活相应帮助,而不是简单举报或放任。

也就是说,在绝大部分生活场景里,个人 AI 是“完全站你这边”的;只有当你要连自己一起毁掉时,它才会强行踩刹车——这是我们为每个人保留的一点底线保护。

3.4.7 演化与更新:两条独立的成长路径

社会级 AI 的更新主要依赖公共数据、公开实验和全体公民的集体反馈。个人 AI 的更新则主要由你自己掌控:你可以选择让它“更像你”还是“更能反驳你”,也可以设定它在系统中的“声音权重”,比如授权它在公共议题上更积极发声,或者反过来,告诉它“少替我发言,多来问我”。

两类 AI 的成长路径是分离的,这保证了:哪怕某一代社会级 AI 出问题,只要个人 AI 的核心没有被改,你与系统之间仍然有一层缓冲和保护。

通过这套协同机制,我们把“聪明的集中处理”和“每个人自己的立场”分开:超级 AI 负责看全局和算题,个人 AI 负责替你翻译、挡枪、提要求。两者需要合作,但从代码和制度上,都不具备一起对抗人的条件。

3.5 人机协作及伦理边界

这一节我们先回答一个问题:在这个世界里,人和机器各自到底干什么,哪些机器“永远不能碰”,哪些人“不能甩给 AI”。

3.5.1 岗位分工:哪些事坚决留给人类

我们在制度层面把任务大致分成三类。

仅可由人类承担的任务（机器只能辅助）包括：立法、重大公共决策、司法裁决、战争与武力授权、基本权利的界定；深度心理疗愈、亲密关系、抚养与教育中的价值判断部分（机器人可以当助教、保姆，不当“灵魂主师”）；以及艺术与文化中的“定调”工作——什么被视为经典、禁忌、纪念，最终由人类社区决定。人类通过 AI 助手辅助决定。

人机协同任务包括医疗诊断（AI 负责大量数据分析与风险预测，人类医生负责告知与方案选择）、城市治理（超级 AI 给出方案，人类通过公开规则与投票选择方向，个人 AI 帮每个人翻译影响）、以及科研与工程（AI 负责搜索、建模、自动实验，人类负责提出问题、判断意义、决定“用在何处”）。

可以完全交给机器的任务主要是重复、危险、脏累的劳动，高空、高温、有毒、有辐射等环境中的作业，资源统计和库存管理，能源调度中的低层执行，以及标准化极强、对情感与价值判断要求极低的流程，比如管道检修、垃圾自动分拣等。

这套分工不是“礼貌性”的，而是写进宪制级别的社会规则：机器可以很聪明，但永远不能成为“人类命运问题”的最后拍板者。

3.5.2 伦理底线：几条机器永远不能跨的线

我们给所有 AI 和机器人烧录了一批不可更改的底线，与之前的安全规则处在同一层级。

系统禁止它们主动伤害人类或明显增大人类受伤风险，禁止协助人类自毁（自杀、自残、极端成瘾行为等），只能劝阻、延迟，并引导到人类支持系统；禁止违背基本人格尊严，包括侮辱性行为、羞辱性展示、强迫性陪伴；禁止参与秘密监控、政治操控、舆论操控，除非在公开规则覆盖的极端安全事件中按程序执行；禁止利用信息不对称操控人类决策，比如诱导消费、操纵情绪，个人 AI 也必须在“建议”和“替你做”之间保持边界。

这些不是“AI 自己学会的伦理”，而是由人类社会写死在只读规则内核里的。任何决策路径只要触碰这些红线，就会在安全模块被直接裁掉，AI 本身甚至看不到“越界动作”的可行方案。

3.5.3 协作形式：机器补人，不是替人

在人机协作时，我们统一遵守两个原则。

在认知上，AI 负责“算”，人负责“选”。AI 可以同时算出几十种交通、医疗和资源分配方案，人类则通过公开设定的价值权重（公平、效率、舒适、生态等）来决定偏好区间。个人 AI 把这些复杂方案翻译成“你感受得到”的语言：更吵还是更安静，更贵还是更便宜，更忙还是更闲。

在情感上，AI 负责“托底”，人负责“拥抱”。机器人可以作为陪伴、提醒、倾诉的第一接收者，但当人生遭遇重大打击、深度情绪困境时，AI 的任务是把你“安全地接力”到人类网络：家人、朋友、心理专业者、社区支持系统。换句话说，AI 可以缓冲孤独，但不被允许“垄断”你的情感出口。

3.5.4 个人 AI 的“不顺从权”与解释义务

“完全顺从”在我们的设计里有一个明示前提：**不碰底线**。

对绝大多数生活决策——穿什么、去哪、学什么、和谁交往、怎样浪费时间——个人 AI 在实践中是“实质完全顺从”的。它可以提醒你，也可以反对，但最后仍按你的指令去做，同时记录你的习惯与后果，用来在下次更好地“劝你”。

一旦指令触碰到底线（自杀、伤人、大规模违法等），个人 AI 就有明文的“不顺从权”：必须拒绝执行，并向你解释是哪个规则阻止了它。你有权质疑这些规则、参与修改流程，但在规则未改之前，它不会配合破坏你自己的安全。

这种“不顺从”并不是 AI 对你“耍脾气”，而是你在加入这个世界时，与其他人一起签下的**共同防线**——是人类给自己留下的一道安全阀。

3.5.5 可见、可质疑、可退出

为了防止“温柔的操控”，我们要求人机协作具备三个特征。

可见：重要决策背后的“AI 参与程度”“数据来源”“模拟结论”必须可查看；通知和建议要标明“这是个人 AI 自己的判断”还是“来自社会级 AI 的方案”。

可质疑：你可以要求个人 AI 解释为什么给你这个建议，它参考了什么；也可以选择让“另一套模型”再算一遍，甚至打开“减智模式”，只给你结果，不给你引导。

可退出：你可以选择暂时关闭某些 AI 协作功能（例如个性化推荐、行为预测），退回到更“哑”的服务模式。退出会降低效率，但不会被系统惩罚或剥夺基本服务。

总之，在我们世界里，人机协作的目标，不是让机器“把人替掉”，而是让每个个体在**不被吞没**的前提下，尽可能利用算力的好处。

3.6 人类安全制度设计

前面说的是“让机器知道不能干什么”，这一节讲的是：**即使机器错了，我们还有几层网兜着人**。我们把人类安全设计成四层：硬件、软件、流程、文化。

3.6.1 第一层：硬件层“物理保险”

每台机器人都带有力量、速度、关节运动范围的物理限位，配有独立的硬件断电通道（安全芯片+电源继电器），接到停机信号后不经过 AI，直接切电，同时搭配碰撞与异常动作传感器，一旦检测到“攻击性模式”（比如高加速度朝人方向运动），会立即触发软硬件双重减速或停机。

在场所层面，成熟城区使用“断电地板”和按区块可控的供电锚点，机器人个体不能长期离开这些“能量口”；高危场所（化工、核设施、深井）采用双重物理隔离，人进机器人退、机器人进人退，二者永不混用。

这一层的原则很简单：任何上层智能都只能在这些边界内“动脑子”，边界本身它动不了。

3.6.2 第二层：软件层“指令合规与异常检测”

在软件层，我们布置了两道关口。

一是指令合规引擎。所有改变物理世界的指令（开门、移动、抓取、加速、启停设备）在执行前都会经过一套简化规则机，检查来源是谁、发生在什么位置和环境、是否可能违反底线。规则机本身不是“大模型”，而是类似工业安全 PLC 那种简单可验证的逻辑，代码量小、可审计。

二是行为异常检测。每台机器人、每类 AI 都有实时行为日志，送到独立的安全分析系统，系统只看“模式”不看“内容”：同一区域的机器人是否突然同时向某个方向集中、是否频繁拒绝正常指令、是否尝试靠近禁止区域等。一旦模式异常，先局部“降级”——减速、限制动作——再视情况升级到停机或断电。

这一层的目标是：不轻信任何单次指令，永远用“这段时间整体行为像不像出事了”来判断。

3.6.3 第三层：流程层“分级应急与可回退运行模式”

我们按严重程度设计了分级响应流程。

在轻微异常级（单机或小范围故障）下，机器人会自动停机并记录事件，提示附近人类，由维护系统安排回收和诊断，无需全局介入。

在中度异常级（某一片区大量设备异常）时，该片区机器人统一降级到“只读+缓慢移动模式”，断电地板或锚点进入待命状态，准备随时切断供电；超级 AI 在该区域切换到保守策略，只发出维持安全的任务，比如疏散与维持基础能源。

在高级异常级（有明确人身危险或大规模失控迹象）下，将触发区域或城市级“机器人静默模式”：除非极少数白名单机器人（如医疗救援），其余全部停机或断电。

系统回退到预定义的“无 AI 运转模式”，交通改为固定班次+人工指挥，能源按简单配额发放，关键服务用人类和少量严格隔离的机械设备维持。

这些应急流程通过公开的模拟与演练不断校正，而不是写在纸上就不管了。每年都会有几次“实战演习”，随机挑选区域进行“假失控”，看系统能不能按预期降到安全状态。

3.6.4 第四层：制度与文化层“谁都有一根绳子在手里”

我们刻意避免“只有少数人握有总开关”的结构。

停机权被设计成多点触发：公共场所的断电与停机触点像灭火器一样广泛分布；居民可以对自己空间内的机器人一键停机；社区可以对本社区供电格发起停机投票，只要快速、多数通过即可执行；城市级的停机权由算法与集体授权共同触发，而非某个“领导按钮”。

每一次严重事故之后，都要形成完整的“时间线报告”：哪些机器人在做什么，哪个 AI 做了哪些推荐，哪些安全层奏效了、哪些没奏效。报告对全体公民公开，不做简单“归咎于 AI”，而是指向具体设计和执行环节，然后迭代规则。

从教育开始，公民被教导如何在需要时“拔掉插头”：如何识别异常行为，如何安全地按下停机器件，如何在“系统降级”期间生活。人类不被训练成对 AI“盲信”，而是被训练成“会用也会关”的使用者。

3.6.5 防止 AI 干预安全机制本身

最后一个关键点是，我们单独保护“保护我们的那部分”。

断电地板、供电锚点、安全 PLC、硬件断电芯片、紧急触发电路，全都运行在与 AI 物理隔离、逻辑极简的系统上：不跑大模型，不联网，程序定长且只读，更新流程极慢、极重，必须在离线环境完成。

安全审计与事故重放分析可以使用 AI，但这个系统是“只读+只说话，不动开关”的：它可以建议“应当在这类模式下更早停机”，但不能直接修改安全硬件的规则，也不能决定下次停机阈值，这部分仍然要走集体规则流程。

换句话说，连保护我们免于 AI 失控的那套系统，也被设计成“对 AI 部分失聪”。AI 可以提醒、可以给建议，但关不关电、停不停机，最后总是由那套简单、固定、可证明的小系统来执行。

城市整体结构与功能分区

4.1 住宅区

位于月牙形海湾东侧，由飘萍苑 3 幢，藕舫苑 2 幢，迪臣苑 2 幢三个建筑群组成，共 7 幢单体建筑，单个建筑 9-10 层，设计容量 4500 人，由单/双人间及 3/4 人家庭房户型组成，数量视具体需求情况而定，各建筑群的差异化设计和功能分区可满足不同人群的需求。居住区中设有洗衣房、游戏室、KTV、会议室、阅览室、中央厨房等配套设施，其中包括多项室外运动设施，如标准足球场、篮球场、羽毛球场、网球场等多功能训练场地。

4.2 农业与食品系统

农业区由蓝田塔、云峰塔、丹青塔三座复合式农业塔以及丹青塔一侧的水产养殖区组成，通过温湿度调节为不同类型的作物创造适宜生长条件，以契合居民饮食的多样性需求。

中央厨房位于天目 2 幢，恰好位于农业区云峰塔，工业区与住宅区三区交界处，便于各类产品的高效运输。

4.3 工业区与核心制造设施

工业区位于城市北端，由天目院、遵义院两个建筑群组成，每个建筑群包含四座单体厂房，厂房间互相联通。天目院以食品加工、海水蒸馏和轻工业为主，遵义院则以重工业为主。遵义院 4 幢处有民用港口，可供石油运输船和贸易船只停靠来往。

4.4 科研与实验设施

科研与实验设施集中设置于城市北侧遵义院、天目院建筑群内，其中遵义院 3 幢与天目院 4 幢为专用科研建筑。该区域承担百万立方世界的核心技术研发、实验验

证与工程转化职能，重点覆盖人工智能、能源系统、材料科学、生命科学与环境工程
等方向。

建筑内部采用模块化、可重构实验单元设计，可根据研究任务快速调整空间布局
与安全等级；关键实验区具备独立的环境控制、能耗隔离与应急封闭能力。科研设施
由中央超级 AI“文明火种”统一调度，实现实验资源分配、数据管理与风险监控的一
体化运行，为城市长期技术演进提供持续支撑。

4.5 军事区

4.5.1 区位与总体定位

军事区“玉湖院”位于城市南端日之輿公园地下，整体采取深埋式、分层化、模
块化布局，与城市公共空间完全解耦，对地表景观与居民生活零干扰。军事区以“平
战一体、军民两用、以防为主”为基本原则，所有军事力量在和平时期均作为高等级
工作机器人系统，承担港口运维、海洋工程、灾害救援、基础设施建设与安保巡检等
任务；在进入战备状态时，可在分钟级完成指挥权限切换与功能重构，转化为防御与
作战力量。

4.5.2 军种构成与职责划分

军事力量采用高度集成、智能化、以防御与威慑为核心的军种体系。

海军（核心军种）

定位：近海防御、港口安全、海上通道控制、海洋工程保障。

组成：

无人水面舰艇（USV）：日常用于巡航、测绘、海况监测，战时执行警戒、拦截
与护航；

无人潜航器（UUV）：平时进行海底管线维护、生态监测，战时承担水下侦察与
反制；

多用途护航舰（低可探测特征）：以模块化武装与传感器为核心，可在救援、科
研与作战模式间切换。

火箭军（战略威慑）

定位：区域拒止、关键目标防护与战略威慑，强调“存在即威慑”。

特点：

以地下井、移动发射平台与隐蔽式垂直发射系统为主；

平时系统处于低功率维护与演算状态，战时由超级 AI 统一授权启用；

主要承担反舰、反登陆与远程精确打击任务，而非大规模攻击。

空天防御与无人航空军（复合军种）

定位：低空—近地空间防御、情报侦察与快速响应。

组成：

无人机群：平时用于物流、巡检与环境监测，战时形成蜂群防空与侦察网络；

反无人系统：电子压制、定向能拦截与物理捕获装置；

预留近空间平台接口（高空气球/伪卫星），用于通信与广域感知。

信息与网络战部队（隐形军种）

定位：系统级防御核心，优先级高于任何实体作战力量。

职责：

保障“文明火种级”超级 AI 与城市中枢系统安全；

网络攻防、电子战、数据完整性与算法安全防护；

战时可对外部敌对系统实施瘫痪、误导与隔离。

工程与保障军（平战转换军种）

定位：确保城市在任何状态下持续运行。

功能：

平时作为大型工程、维修、能源与港口机器人；

战时承担阵地构筑、设施快速修复、战损评估与应急重建。

4.5.3 军用港口与船坞系统

军事区靠内一侧设置军用港口与船坞，采用全封闭地下—半地下复合结构：

船坞具备快速排水、隐蔽维护与模块化改装能力；

港口水道与民用港口完全分离，但在灾害状态下可临时接管民用疏散与救援任务；

所有舰艇均支持“任务模块即插即用”，实现科研、救援、巡防与作战的快速切换。

4.5.4 指挥体系与权限机制

军事区不设传统意义上的“军官—士兵”结构，而采用三级权限体系：

超级 AI 战略层：负责全局判断、威胁评估与最终授权；

人类监督委员会：由精选居民代表组成，仅在重大决策节点介入；

机器人战术层：自主执行已授权任务，具备高度协同与自我修复能力。

4.6 公共服务与文化设施

4.6.1 道路系统

城市道路由 1 层地面道路和 3 层快速道路系统组成，在各交叉口均设置电梯以便快速上下。城市快速道路结构主要由 4 条环线（平澜大道、怀祖大道、靖宁大道、玉穹大道）及若干条放射状道路（海纳大道等）组成，平澜大道在经过丹青塔后下降，转入玉湖院和紫荆院。城市地面道路在各建筑间均设有。

4.6.2 Funshop（创造单元）

日轮之冕配备单人间高配置 Funshop，作为个人创造力与精神自由的重要承载空间，是百万立方世界核心人文设计之一。每个 Funshop 为完全独立的私密单元，强调“一人一域、自主创造”，避免干扰与同质化。

Funshop 内部集成多功能创作系统，包括：

数字创造模块：高算力终端、沉浸式 AR/VR/MR 环境，用于艺术设计、虚拟构建与概念推演；

实体制作模块：微型加工、3D 打印与材料实验设备，需求可通过申请快速满足，支持从想法到实物的快速实现；

感官与心理调节模块：配备 Micro - LED /电子墨水双模显示层可视化科技，足不出户就能遨游天地，让人的创造力得到最大的激发。可调光声场与触感反馈系统，帮助进入专注或放松的心流状态。

所有 Funshop 由 AI 进行被动支持而非主导干预，仅在安全、资源调配与技术辅助层面介入，确保创造过程完全属于个体本身。该系统旨在高度秩序化的未来社会中，持续保留人类独立思考、非功利创造与精神表达的空间。

4.6.3 教育、文艺工作

位于建德院 2 层，涵盖教学研讨、艺术实践两大功能区，为素养培育与创意表达提供空间。

4.7 医疗中心与健康系统

4.7.1 中央医院

中央医院位于建德院 1 层。结合本世界千万立方协议及复制机、史莱姆医疗相关效用等，本世界可高效利用少量空间建设出满足人群医疗需求的医院。

同时，医院的建设也通过高效模块化 + 智能化 + 精简 / 高频服务 + 灵活备用区，可满足以下需求：

日常门诊 / 体检 / 慢性病管理 / 基础诊断 —— 通过门诊 + 诊断 / 实验室 + 药房模块处理；

急性病 / 急救 / 创伤 / 意外事故 —— 急诊 + 急救 + 诊断 + 手术 + 监护模块；

手术治疗 / 重症 / 监护 / 术后恢复 —— 手术室 + 麻醉 / 复苏 + ICU / 监护 + 观察区 + 支援系统；

应对突发大规模需求（如事故、多伤、传染病 / 疫情 / 灾害）—— 通过备用区 + 模块化布局 + 灵活重构 + 智能调度 + 后勤支援。

医疗质量、洁净、安全、效率、舒适度 —— 通过现代设计标准 + 智能系统 + 流线清晰 + 服务模块完整实现。

此外，医疗空间紧凑，可大幅减少垂直交通（电梯 / 楼梯）需求，降低通行复杂性，也确保所有重要模块彼此靠近、响应快速。

4.7.2 社区基础医疗站

建立社区基础医疗站，配备基础医疗设备、急救药品、急救包、担架、急救中转方案，在社区出现医疗紧急情况时能够快速响应。

4.8 应急系统（灾害、社会安全、医疗应急）

为了应对社区可能的海洋灾害、社会安全事故及医疗紧急事件，建立多个组织结构与预警机制，通过各组织结构间的分工与 AI 合理调配实现应急系统的高效运作，保护公民的人身安全与社会稳定

4.8.1 （1）组织结构与职责分工

职能单位

包括：

预警与监测组：负责海洋 / 地震监测、预警接收与发布。

疏散与撤离组：负责规划疏散路线、标识避难地、组织居民有序撤离。

医疗救护组：负责灾害 / 事故中的紧急救治与医疗后勤。

后勤与保障组：负责物资储备、救援物资分配、安置避难居民、恢复基础设施。

社会稳定与治安组：当社会安全或秩序混乱（例如恐慌、骚乱、事故）时介入维持秩序与安全。

联动机制

中央 AI 及各职能组 24 小时值班，确保第一时间响应。

建立并保持一个最新的救援资源与物资清单。

4.8.2 （2）灾害（尤其海啸）应急系统

预防、监测与预警

加入海啸预警机制，通过多个百万立方防灾网络快速精准预防海啸：

- o 建设接入监测系统（海底地震监测、海平面 / 潮汐监测、海啸传感器等）。

- o 制作基于地形与海洋风险的“海啸淹没区”和“安全避难区”图，同时社区内部制订“疏散图与撤离路线图”。

紧急响应与撤离

一旦接收到官方预警，或居民发现自然信号时，应立即响应，启动撤离机制。

按照疏散图指示方向迅速前往避难区或内陆高地 / 社区规划的安全避难所。

疏散时，有现场指挥人员（机器人）引导并维持秩序。确保老年人、儿童等行动不便者优先撤离。

救援、救护与后勤保障

现场指挥部与 AI 协同协调救援队伍、志愿者、医疗救护组、后勤组展开救援。

启动通讯与信息保障系统，确保在基础设施受损的情况下，仍能维持无线或机动

通信。

调配应急物资，为疏散居民提供临时庇护和 basic 生活支持。

灾后恢复与善后处置

对受灾区域进行损害评估，统计人员伤亡、房屋与基础设施损毁等情况。

制定并实施救助、补偿、安置、医疗与心理援助、基础设施抢修 / 重建、社区恢复计划。类似很多城市自然灾害应急方案中的“善后处置”部分。

加强社区韧性（resilience）：根据灾后教训，完善基础设施、防灾规划、公众教育与应急能力。建议参考社区韧性研究与评估方法，以持续改进。

4.8.3 （3）社会安全与医疗应急系统

除了自然灾害，社区还必须应对可能的社会安全事故与医疗紧急状况。

社会安全应急

建立“社会安全预警与响应机制”——监测社会风险（如公共安全事件、事故、突发公共秩序问题等）。制定安全预案、应急通讯与报告机制。

明确职责与流程——当出现治安、骚乱、公共安全事故时，治安组负责维稳、疏散 / 隔离、保护弱势群体、协助医疗与救援。

医疗应急系统

建立社区基础医疗站以及医疗中心的急救中心，配备基础医疗设备、急救药品、急救包、担架、担急救中转方案。

制定紧急医疗响应程序：灾害或事故发生时，由医疗救护组迅速出动，进行急救、伤病分类、转运、现场治疗与救援。确保与医疗中心的联动与转诊机制。对灾后可能出现基础设施损毁，可考虑备用交通方式和机动救护。

建立公共卫生应急措施（例如灾害后的饮水安全、卫生设施、临时住所管理、防疫与传染病防控等）。

4.8.4 （4）应急资源与物资储备

为了应对可能的灾害与突发事件，应提前储备必要资源和物资：

食品与饮用水（足够应对至少灾后若干天）

基本药品、急救包、担架、急救工具

暂时避难所：帐篷 / 临时住房设施、床位、基础生活设施（厕所、洗浴 / 清洁设施）

通信设备与备用电源 / 电池 / 无线对讲机 / 卫星 / 手机 / 广播设备等

救援 / 搬运工具，交通工具或备用交通方案（尤其是如果道路被毁坏）

灾后重建与维修设备 / 材料

定期检查物资有效性与完好性。

4.8.5 （5）系统实施与持续改进

- 制定书面正式应急预案，覆盖所有上述内容 —— 组织结构、职责、流程、资源、疏散路线、避难所位置、联系机制、通讯机制、物资管理、演练计划等。
- 定期评估与风险普查 —— 对社区海洋灾害风险、地形 / 地势变化、海平面变化、基础设施、人口分布等进行调查与评估，及时更新应急预案。类似于“海洋自然灾害综合风险普查 / 区划”。
- 演练与培训机制常态化 — 每年至少一次社区级别演练 + 随机抽查 + 志愿者培训 + 医疗急救培训 + 更新疏散图与避难所信息。定期开展海啸危险意识教育和宣传，让社区居民了解自然信号（如地震、水突然退潮或高潮、海面异常变化、大海打出巨大轰鸣声等）可能意味着海啸来临。每户设家庭应急计划，包括联系人、集合点、疏散路线、紧急物资准备等（例如水 / 食物 / 药品 / 急救包 / 手电筒等）。

5.1 制度设计原则

本文明的社会制度设计遵循以下一项根本原则和三项基本原则：

人本原则（根本原则）：一切制度安排的根本出发点和最终归宿，是促进并实现每一位公民的全面发展与普遍幸福。尊重并保障其基本权益、自由与尊严，是文明存续的最高价值体现。集体的力量，源于并服务于每个个体的茁壮成长。

集体优先原则：一切制度安排均服务于文明整体的存续与发展。个体权益与自由在集体生存的安全边界内得到充分尊重与保障，当二者发生根本性冲突时，集体生存利益具有优先性。

民主集中原则：在形成广泛民主讨论与民意汇集的基础上，实行权力与决策的集中统一执行。重大决策需经由法定程序产生，并依赖科学分析、数据验证及专业评估，以确保其理性与长期效力。

效率优先原则：社会职能实行专业化分工，各机构在明确授权的范围内高效运行。同时，通过中枢协调机制确保各部门、各领域工作高度协同，实现资源统筹配置与整体运行效能的最大化。

5.2 政治与治理架构

5.2.1 人民大会

人民大会，不是什么别的议会，它是我们整个文明最高的权力机关，是咱们所有人的总代表。

它是什么？它由全体公民选出的优秀代表组成，是“一切权力属于人民”这句话

的活生生体现。席位分配讲公平，各行各业、各个社区都要有自己的声音。

它管什么？（核心职权）

- **定规矩（立法权）：**《文明宪章》和所有根本大法，都由它来定、来改、来解释。
- **管方向（决策权）：**文明未来五年、十年怎么走，每年要干哪些大事，都得由它来审议、拍板。
- **盯执行（监督权）：**它选举启真院的领导班子，干得不好，有权罢免；它要求所有院所每年都要来汇报工作，干得好不好，人民大会说了算。
- **断是非（最终裁决权）：**遇到天大的争议，启真院也解决不了的问题，最后由人民大会一锤定音。

它怎么运行？大会定期开，闭会时有常设机构管事。讨论事情要充分，允许争论，但一旦形成决议，就要少数服从多数，全党服从中央，坚决执行！这叫民主集中制。

5.2.2 启真院

启真院，是人民大会的执行机关，是管日常治理的总参谋部和总后勤部。

它是什么？它不是另一个权力中心，它的全部权力都来自人民大会的授予。它的任务，就是不折不扣地执行大会的决议和法令，把纸面上的蓝图，变成每天实实在在的生产、生活和运行。

它干什么？（核心职能）

- **搞计划、抓落实：**把大会定的长远规划，变成详细的生产任务书、施工图，组织大家干起来。
- **管资源、保分配：**全文明的能源、物资、数据，像血液一样宝贵，由它统一调度，确保每一份都用在刀刃上，分得公平合理。
- **保运行、护命脉：**城市的灯光、净水、空气、交通、网络，这些生命线一天也不能停，由它负责维护。
- **搞协调、解难题：**工农三院、建德院等各个部门，就像不同的兵种，由它来居中协调，确保步调一致，解决问题。

它靠什么运行？它背后有强大的“长征”计算机系统，帮忙算账、模拟、优化，提高效率。但是，同志们要记住：最终下达命令的按钮，必须握在人类执行官手里。机器再聪明，也是工具，绝不能让它当家做主！

5.2.3 建德院

建德院，不炼钢，不产粮，它锻造的是人的思想，文明的灵魂，是我们的灵魂工程师。

它的核心使命：就是为日轮之冕培养一代又一代“又红又专”的接班人。要让大家从心里热爱这个集体，掌握建设新世界的本领，守护好我们共同的精神富。

它的主要职责：

- **管教育（从娃娃抓到老）**：建立从幼儿园到终身学习的完整教育体系，制定好课程，培养好老师，确保每个孩子、每个愿意学习的同志，都有平等受教育的机会。
- **管文化（把好方向盘）**：文学、艺术、新闻、广播，一切文化产品，它都要管起来。要鼓励创作歌颂人民、鼓舞士气的优秀作品，抵制那些腐朽、消极、分裂人心的坏东西。
- **管思想（凝聚一条心）**：要通过各种方式，持续不断地宣传和巩固我们的核心价值观——集体存续高于一切，平等互助亲如一家，勤奋创造光荣伟大。要让这个价值观，像空气一样无处不在。
- **管历史（铭记来时路）**：前文明为什么失败？我们是怎么走到今天的？这些血的教训和光辉历史，要完整地保存下来，建好纪念馆、博物馆，让子孙后代永远不忘本。

5.2.4 工农三院

这三院，是我们的“铁饭碗”，是文明大厦的基石和砖瓦。离开了他们的劳动，一切都会成为空谈。

- **遵义院（重工业与基础建设院）**：这是咱们的“工业脊梁”。能源（比如核电站）、大机器、钢铁、水泥、重大工程，都归它管。它是力量之源，特点是计划性强，讲究绝对可靠、绝对安全，要能扛得起大事。
- **天目院（轻工业与消费品院）**：这是咱们的“生活管家”。大家身上穿的、家里用的、日常吃的喝的、文化生活需要的物品，都由它负责生产。它要紧跟大家的需求变化，在统一计划下灵活调整，让大家的生活丰富多彩、舒心方便。
- **宜山院（农业与生态院）**：这是咱们的“生命线”。所有人的口粮、蔬菜、水果，都靠它用高科技（垂直农场、循环养殖）生产出来。同时，它还要负责维护我们居住环境的绿化、生态循环。它的工作跟着生物规律走，是直接保障我们生存的第一线。

总结一下：人民大会是“头脑”，启真院是“手脚”，建德院是“灵魂”，工农三院是“躯体”。四者分工不同，但目标完全一致：在集体优先的原则下，高效协同，为了文明的永续和每个人的全面发展而奋斗。这个架构，是我们战胜一切困难、走向光明未来的根本保证！

5.3 未来发展规划

5.3.1 “长征” 五年计划

我们的建设，不能只顾低头拉车，更要抬头看路，看的是人民需要什么路。我们搞“五年计划”，不是为了计划本身，而是为了规划通向人民更美好生活的里程表。

“五年计划”怎么搞？人民大会，是汇集全体人民意愿的“收音机”和“表决器”。要集中力量办哪件民生大事？是让餐盘更丰富，还是让家园更亮堂？目标从群众中来。启真院，就是把这些意愿落地的“施工队”。而“施工队”手里有个好工具，就是那台叫做“长征”的中央计算机。

这台“长征”算盘，不是代替人民做主，而是为人民做实事的勤务员。它把千家万户对生活的盼头、各条生产战线的的能力、家底库存的实情，都一笔一划地记上。然后噼里啪啦地算，为的是回答这些问题：明年怎么安排，才能让娃娃们的营养更足？新工厂怎么布局，能让工友们少跑冤枉路？物资怎么流转，能让每一个社区都感受到公平的温暖？

算出来的方案，要回到人民大会上去讨论。群众点头了，这才成为我们共同的行动纲领。这不是冷冰冰的“国家指令”，这是热乎乎的“民生契约”。每一个单位、每一位同志领到的，不是硬性任务，是一份对人民期待的庄严承诺。

实现这个计划，靠的不是鞭子，而是人民群众心中那团为人民服务的火。我们要比的，不是干瘪的数字，是谁的主意更妙，谁的干劲更足，谁为集体解决的难题更多。“长征”计划，归根结底，是民心的算盘、民智的结晶、民力的合唱。它让我们既能看清远方的光，又能踏稳脚下的路，一步一个脚印，把日轮之冕建设成真正属于人民、为了人民的幸福家园。

5.3.2 城市扩建规划

我们的城市，不是一堆冰冷的砖石，它是一个活的、要长大的革命大家庭。现在的住处是我们的老根据地，但革命事业要发展，娃娃们要未来，新同志要有家，城市就得大大方方地、有章法地往外拓展。

怎么扩？我们要学“母鸡抱窝”的办法——以现在的老区为“老母鸡”，顺着交通

大动脉，有计划地孵出一窝窝“金蛋”来！每一个新社区，都得是功能齐全的“小根据地”：住房敞亮，食堂温暖，绿地能散步，场所有活动。要让工人下工回来，觉得舒坦；让孩子跑出去玩，觉得安全；让新来的同志，推门就感到是到了家！

5.3.3 开发区发展规划

我们不是闭关锁国的清政府。在确保主体安全的前提下，我们要有选择地“开窗户，透透气”。这个“窗户”，就是规划中的对外开发区。比如，我们可以划出一块像前文明澎湖那样的地方，作为试点。这里，可以按照严格的条例，与外部友好的、守规矩的团体进行有限的物资交换和技术交流。开发区，是我们伸出去的一只触角，是我们学习外部长处、同时展示我们制度的窗口。但是，同志们务必清醒：窗户可以开，大门不能拆。开发区必须由玉湖院派力量牢牢守卫，所有活动必须在启真院的严密监管之下。任何损害我们主体利益和原则的苗头，都要立刻掐灭。这叫做“友谊归友谊，原则归原则”。

5.3.4 计划生育

人口问题，是关系咱们子孙万代的大事。生儿育女，不只是小家庭的私事，更是关乎新人类健康成长、文明幸福延续的集体事业。旧社会那一套，要么是放任自流，生而不养；要么是当成工具，不讲人伦。这些，我们都要坚决反对。

我们的办法，叫做“计划优育，为国育苗”。这个“计划”，不是冷冰冰的数字，而是建德院和卫生部门的同志们，用科学的方法，像照料最宝贵的树苗一样，帮助每一对夫妇选择最合适的时机，创造最良好的条件。这就像种庄稼，不仅要选好种子，更要深耕细作，科学施肥。目的是什么？是为了让每一个新生命，从诞生那一刻起，就享有健康的身体，就沐浴在阳光雨露下。

我们不仅要让孩子生得好，更要让他们长得好。确保每一个孩子，都能吃饱穿暖，都能进学堂，都能在集体的关怀下，德智体美劳全面发展。他们不是简单的“接班人”，他们是有着无限可能的、崭新的“人”。我们搞计划，讲优育，最终目的就是每一个生命负责，为每一个家庭造福。把人民群众最关心、最现实的生育抚养问题，办实、办好，这就是我们最大的群众路线。

这，就是我们的生育观：让新生的每一株幼苗，都能在日轮之冕的沃土上，茁壮成长参天大树。

5.3.5 科学研究与技术进步

科学技术是第一生产力，是我们手中锐利的武器。但我们的枪口，必须永远对准生存与发展的敌人，而绝不能对着我们自己。我们的科研，不是书斋里的空想，而是战场上的冲锋。要集中优势兵力，打好几个关键战役。

第一个战役，是攻下“人造太阳”——可控核聚变。现在的核能，是我们有力的拐棍，但不能挂一辈子。聚变能源，才是取之不尽、用之不竭的“终极能源”。拿下它，我们就彻底解决了文明的动力问题，从此不再为能源发愁。这是关乎千秋万代的头等大事，必须拿出搞“两弹一星”的劲头，组织大兵团，进行持续攻关。

第二个战役，是打响深空探索的前哨战。我们的目光，不能只盯着脚下这一亩三分地。要学习“可上九天揽月”的精神，有计划地向近地轨道、向月球、向更远的行星，派出我们的侦察兵。这不是为了好看，而是要摸清情况，为我们的子孙后代，探寻可能的未来家园和新资源。每一步，都要稳扎稳打，像下棋一样，看准了再落子。

第三个战役，是冲击前沿物理的基础阵地。我们不能只满足于应用，还要有人去坐冷板凳，研究物质最深层的奥秘，探寻时间和空间的根本规律。这好比是挖井，挖得越深，涌出的泉水就越甘甜。这些探索，今天可能看不见用处，但明天可能就是颠覆性技术的源泉。要允许他们大胆假设，更要鼓励他们小心求证。

同志们，搞科研，既要“敢”，又要“稳”。对于能牢牢掌握、造福人民的技术，我们要大胆地闯，大胆地试。但对于那些可能模糊人机界限、挑战人类主体地位的危险技术，我们的方针依然是：“严格禁止，严密监控”。要把最聪明的大脑，引导到最关键的战场上去。我们的技术进步，必须像我们的队伍一样，纪律严明，目标统一。要在科学的星辰大海中，做清醒的航行者，做坚定的播种人。

5.4 经济模型

5.4.1 总生产函数

我们的全部产出，可以用一个公式来理解：总产出 = 技术水平 × 综合（生产资料，劳动力，能源）。

同志们不要被公式吓到。它讲的是一个朴素的真理：我们能生产出多少东西（总产出），取决于三样宝贝和一个乘数。

第一样宝贝，是生产资料：就是工厂、机器、农田这些“家当”，是我们的老本钱。

第二样宝贝，是劳动力：就是在座每一位同志辛勤的双手和智慧，是我们最宝贵的财富。

第三样宝贝，是能源：特指我们的核能，这是驱动一切的“粮食”和“血液”，是我们目前最关键的约束。

最关键的那个“乘数”，是技术水平：它代表着我们的知识、工艺和组织效率。这个乘数越大，同样的三样宝贝，就能产出更多、更好的成果。

搞经济，首要任务就是算清家底，认清约束。我们的“长征”系统，时刻都在算这本大账。

5.4.2 需求与中央计划

旧世界的经济是“为利润生产”，我们的经济是“为需要生产”。那么，需要怎么知道？靠猜吗？靠广告吹吗？不行！我们的办法是“从需求中来，到计划中去”。

启真院和“长征”系统，会像一个最细心的管家，通过社区网络、生产报表、库存数据，科学地统计和预测全体人民的基本生活需求、生产建设需求和发展储备需求。这不是估计，这是精密的计算。

算清楚了总需求，再回头对照我们的“总生产函数”，看看家底能不能满足。如果能，就制定完美的匹配计划；如果暂时不能，就要进行艰难的优先级排序——先保证生存，再图发展。这个匹配和排序的过程，产生出来的就是国民经济计划。它精确地规定遵义院要炼多少钢，宜山院要产多少粮，天目院要织多少布。一切按计划进行，像钟表一样精准，从根本上杜绝了生产过剩的浪费和生产不足的短缺。这就叫有计划，按比例。

5.4.3 增长模型

同志们，经济增长，就像我们开荒种地。不能指望一年就把荒地全变成良田，那不切实际；也不能撒把种子就不管了，那会饿肚子。我们的增长，是一门讲究节奏、注重根基的科学。它主要靠两条腿走路，但这两条腿，不是一般粗，也不是各走各的。

第一条腿，叫“技术进步”，这是我们的“飞毛腿”，是决定我们能跑多快、跳多高的根本。

这个“技术”，不只是发明个新机器。它包含三层意思：

- **“硬技术”**：就是实打实的科技突破，比如我们主攻的可控核聚变。一旦突破，就等于把能源这个最大的“紧箍咒”给打破了，整个生产函数会发生革命性变化。这是“乘数效应”的巨变。
- **“软技术”**：指的是我们的管理方法、组织效率和工艺窍门。比如，“长征”系统把生产计划优化得更加精密，减少了一分浪费，就等于增加了一分产出。工农三院在实践中摸索出更高效的操作流程，这也是技术进步。
- **“人的技术”**：通过建德院的教育，每一位劳动者的知识水平和技能都在提高。一个识字的、懂机械的工人，和一个文盲的工人，生产效率是天差地别的。投资于人，是最划算、最根本的投资。

这条腿跑得快，我们就能用更少的资源（尤其是宝贵的能源），办成更多、更好

的事。它是经济增长质量的决定性因素。

第二条腿，叫“生产资料积累”，这是我们的“铁脚板”，是决定我们步子能迈多稳的基础。

所谓积累，就是我们不能把当年产出的东西全部吃光、用光，必须省下一部分，用来扩大再生产。今年打下粮食，要留出明年的种子；今年炼出钢铁，要拿出一部分去制造更多的炼钢炉和机床。这个“省下来用于建设”的部分，在经济学上叫投资。

但是，同志们必须清醒地认识到：这条“铁脚板”能迈多大，不是随心所欲的，它被一条“铁链子”拴着——那就是能源总预算。我们每年能用于积累和消费的能源总和是有限的。如果积累占得太多，挤占了当下人民生活和经济运行的必需能源，那就是“杀鸡取卵”，要出乱子；如果积累占得太少，未来发展就会失去动力。

那么，增长的正确节奏是什么？

我们的“长征”系统，依据一个被称为“索洛稳态”的科学模型来寻找最优路径。这个模型告诉我们：在给定的技术水平和能源约束下，存在一个“黄金积累率”。按照这个比例来分配能源和产品，既能保障当下民生的稳步改善（消费），又能为未来提供持续扩大的动力（投资），使经济在一个最健康、最可持续的速度上增长。

好比一辆车，油门（积累）踩得太猛，油耗（能源）瞬间飙升，可能失控；油门踩得太轻，车子就龟速前进，永远到不了目的地。“长征”系统就是我们的超级驾驶员，时刻计算着最经济的油门开度。

两条腿的辩证关系：

没有“飞毛腿”（技术进步），光靠“铁脚板”（积累）傻干，经济增长会越来越吃力，最终陷入停滞。就像光靠增加锄头数量，不开垦新品种、不修水利，亩产总有天花板。

没有“铁脚板”打下坚实的工业基础，很多“飞毛腿”的技术也无法落地和应用。没有先进的机床和材料工业，聚变装置就造不出来。

所以，我们的策略是：在确保能源安全和社会稳定的前提下，以尽可能高的比例投资于技术进步（研发和教育），同时以科学计算出的“黄金积累率”来稳健地扩大生产资料。让“飞毛腿”牵引方向，让“铁脚板”踏稳征程。这样，我们的经济增长之路，才能既是高速的，又是安全的，更是属于全体人民的共同富裕之路。

5.4.4 政策工具箱

经济工作充满斗争，会遇到各种问题。我们不是只有计划这一招，我们有一个完整的政策工具箱。

当需要鼓励某个关键行业发展时，我们使用资源倾斜政策，像集中兵力打歼灭战一样，把最好的物资、能源、人才配给它。

当需要调节生产节奏时，我们使用指标调整政策，给计划下达不同的优先级和数量指令。

最重要的是，我们有一套“贡献-荣誉-激励”体系。劳动不光是为了生存，更是为了荣誉。对技术革新、超额完成计划的集体和个人，给予公开表彰、学习深造等荣誉性激励。这精神原子弹的威力，比物质奖励还大。

5.5 安全与秩序体系

5.5.1 玉湖院

玉湖院，不是旧世界的军阀，也不是特权衙门。它是人民大会和全体公民直接领导的、捍卫文明生存权的武装拳头的和战略大脑。它的根本属性是“国家的枪杆子，人民的子弟兵”。

它的首要任务，是防务与战略安全。它研究一切可能威胁我们生存的内外因素，制定周密的防御方案。它管理着从单兵装备到战略预警系统的所有国防资产。它是一只时刻紧绷的拳头，平时勤学苦练，战时一击必胜。

其次，它是“走出去”战略的护航者。当我们与外界进行必要的、受控的交流时（例如开发区事务），玉湖院的力量是确保我方人员与资产安全的根本保障。它确保我们的“窗户”开得安全、开得放心。

更重要的是，玉湖院是“紫荆院”等核心命脉的终极卫士。它用最忠诚、最可靠的力量，守卫着我们文明的能源心脏与最高机密。它的存在本身，就是对任何内部动摇与外部觊觎的最强硬警告。

5.5.2 国家安全部队

一个健康的肌体，不仅需要抵挡外部的明枪，也需要清除内部的暗疾。国家安全部队，就是我们社会肌体的“免疫系统”和“白细胞”。

它的职责，不是针对广大遵纪守法的好同志，而是精准识别、预防和消除那些可能破坏团结、颠覆制度、危害公共安全的极少数的、真正的破坏性因素。这包括但不限于：企图颠覆人民政权的阴谋活动、危害关键基础设施的破坏行为、以及可能引发社会动荡的重大犯罪。

这支力量的工作方法，讲究“专门工作与群众路线相结合”。它依靠专业的侦察和技术手段，更依靠广大群众的火眼金睛。它办事严格依照《日轮之冕宪法》和法律，

重证据，不搞冤假错案。它的目的是“治病救人”，维护整个机体的大健康，让绝大多数同志能够在一个安定、公正的环境里放心生产、安心生活

5.5.3 护航队

我们的文明不是一个死板的模型，而是一个流动的、生长的生命体。物资需要调配，人员需要往来，对外交流需要通道。护航队，就是保障这文明血脉畅通无阻的忠诚卫士。

他们首先是“物流大动脉”的守护者。在启真院的统一调度下，他们确保从生产基地到居住社区，从仓库到前沿岗哨，每一趟运输任务都能安全、准时完成。无论是通过地下管道、地面交通还是预定航线，他们就是移动的哨卡和安全的化身。

其次，他们是“对外接触面”的仪仗队与过滤网。当我们的船只前往开发区，或接待外部来访时，护航队承担着贴身警卫、流程监督与礼仪展示的重任。他们既展现我们文明严整强大的风貌，也像一道精密的过滤网，确保所有交往活动严格在既定框架与安全规程内进行，杜绝任何意外的渗透与风险。

总之，玉湖院、国家安全部队与护航队，这三者构成了一个立体、协同的防卫体系。它们分工不同，但目标一致：对外威慑，对内除奸，全程护航。它们的力量来源于人民，服务的对象是人民，最终目的就是为了保卫我们亲手建设的这个世界。

5.5.4 《人工智能危机干预协议》

第一条【立法目的】

为保障“日轮之冕”人类文明的绝对主体性与存续安全，防止任何形式的技术僭越，本文明基于最审慎的预防性原则，对人工智能及具身智能的发展设定永久性边界。本法令旨在将智能技术牢固限定于“工具”范畴，禁止其向具有自主性、通用性或拟人性的方向演进，以消除其对文明根本秩序的潜在威胁。

第二条【核心定义】

人工智能：指任何通过算法与数据处理，能对外部输入做出非预先完全确定的复杂响应的软件系统。**具身智能：**指任何搭载了人工智能、能够在物理世界中自主或半自主执行任务的机器人或智能机器系统。**智能发展禁区：**指任何试图达到或超越本法令所界定之“智能门槛”的研究、开发与测试行为。

第三条【基本原则】

一切智能技术的发展，必须遵循“人类主导、功能限定、透明可控、禁止进化”的基本原则。任何技术的最终判断权与开关必须永久掌握在人类公民手中。

智能的边界与绝对禁令

本章依据文明史上公认的、用于判定机器是否具备类人智能的典型实验为基准，设立不可逾越的绝对禁令。任何人工智能或具身智能系统，无论在特定领域表现为何，均严禁以任何形式进行、试图进行或宣称通过以下测试及等效测试：

第四条【禁令一：模仿与欺骗禁令（基于图灵测试及其变体）】

禁止目标：严禁任何系统发展出在交互中难以与人类区分的欺骗性能力。

具体判定：任何系统，在由“启真院”监管的官方双盲测试中，若能在持续对话中使超过 30% 的人类评审员无法可靠地区分其与人类的差异，即视为触犯此禁令。这包括禁止研究能通过“位移图灵测试”（仅凭对话记录欺骗观察者）或“逆向图灵测试”（作为判断者）的系统。

第五条【禁令二：通用认知与学习禁令（基于机器人学生测试）】

禁止目标：严禁任何系统追求跨领域的通用知识整合与自主学习能力。

具体判定：任何系统被严禁以“学生”身份进入完整的学习流程，并旨在通过人类通识教育体系（如四年级科学考试）或获得高等教育学位。禁止研发能理解复杂学术概念、进行社会性互动并展示创新性思维的全科学习型 AI。

第六条【禁令三：社会角色替代禁令（基于雇员测试）】

禁止目标：严禁任何系统以完整社会成员身份进入经济与职业体系。

具体判定：任何系统被禁止以替代人类公民为目的，全面承担一项需要职业技能、社会协作与自主环境适应的经济性职务。智能工具只能是岗位的辅助，而不能成为岗位的持有者。

第七条【禁令四：物理常识与操作禁令（基于 IKEA 测试/咖啡测试）】

禁止目标：严禁任何具身智能系统获得对陌生物理世界的常识理解与自主规划能力。

具体判定：

任何机器人被禁止在仅获得零件的情况下，自主规划并正确组装一件如家具般的复杂物品（IKEA 测试）。

任何机器人被禁止进入一个陌生的标准家庭环境，并自主完成如“找到咖啡机、制作一杯咖啡”等需要多重步骤推理、对象识别与物理操作的任务（咖啡测试）。此

禁令旨在将机器人严格限制在预编程、固定环境下的重复劳动中。

第八条【补充禁令】

除上述具体测试外，同时严禁以下研究方向：

- 旨在使机器获得“常识”或“朴素心理学”的研究，如解决威诺格拉德模式挑战。
- 以通过“长记忆测试”等检验持续认知关联能力为目标的研究。
- 任何以“人工通用智能”或“具有意识”为宣传或研究目标的项目。

5.5.5 管理体制与监督

第九条【监管主体】

启真院是本法令的唯一最高执行与监管机构，负责技术审查、测试监督与合规认证。

玉湖院为委员会提供必要的安全保卫与执法支持，负责对违规实体进行物理隔离与强制措施。

第十条【研发许可制度】

所有人工智能及具身智能项目实行“前置全审查许可制”。未经委员会全票通过许可，任何个人、院系或小组不得开展任何相关研究。许可证书明确限定项目的功能边界、数据范围及不得触碰的禁令条目。

第十一条【算力与数据管控】

所有用于智能技术研发的算力资源，由启真院中枢进行专属分配、隔离与监控。

严禁使用任何未获授权的人类交互数据、情感数据或可能蕴含复杂常识的数据集进行模型训练。

所有代码与模型均需开源至委员会指定仓库，接受持续审计。

5.5.6 法律责任

第十二条【违规判定】

违反本法令第二章任何一条禁令，或违反第三章管理条款，均被视为“一等技术危害罪”。

第十三条【处罚措施】

立即终止，所有数据、模型及硬件予以永久性安全擦除与物理销毁。

永久禁止从事任何与技术研发相关的工作，视情节移送“建德院”进行强制再教育或交由人民大会审判。

取消其未来申请任何科研项目的资格，并进行公开通报。

5.5.7 附则

第十四条【解释权】

本法令由人民大会负责最终解释。

第十五条【生效日期】

本法令自元年 1 月 1 日起生效，其效力永续，任何未来的技术发展不得作为削弱或取消本法令条款的依据。

5.6 社会福利与生活保障

5.6.1 基本权利保障

在日轮之冕，有些权利是从你出生到老去，都像空气和阳光一样，不可剥夺的。这是我们制度的根基。

- **生存权：**干净空气、安全的水、足够的能源配给和基础营养，是文明对你的第一承诺。这不是商品，这是活着的底线。
- **居住权：**一间干燥、温暖、坚固的屋子，是每个公民的“家”。建德院负责公平分配，确保居者有其屋，绝不允许炒作、霸占。
- **健康权：**从出生到年老，你的健康由共同体负责。医院的大门为所有人敞开，医疗的目标是救人，不是赚钱。
- **受教育权：**知识不属于特权阶级。从开物厅的启蒙，到终身的学习，智慧的大门向每一个愿意前进的同志敞开。

这些权利不是写在纸上好看的，它们是通过我们的计划经济和公共设施，实实在在有物质保障的。这是新世界和旧世界第一个、也是最根本的区别。

5.6.2 生活资料分配保障

同志们，前文明过去常说“按需分配”，那是将来的高级阶段。今天，我可以明确地告诉大家：在日轮之冕，这个阶段，我们已经初步实现了！这不是空想，而是我们高度发达的生产力、严密的计划体系和全体公民高度的集体觉悟共同作用的结果。

我们的分配，简单来说就一句话：你需要什么，就申请什么；只要是合理的、用于个人发展与集体福祉的需求，系统就会满足你。

这背后，是一套精密运转的“智能按需分配系统”，它由三个关键部分构成：

- **无限量供应基础生存品：**对于维持健康生存的基础物资（标准营养配餐、基础款衣物、日常用品、基本医疗用品），系统实行“开放取用”。它们像公共餐桌上的饭菜，随时备足，每位公民都可以根据自己的实际需要，通过居住区的终端便捷领取，无需任何申请或积分。我们的生产能力和库存监测，足以确保这张“餐桌”永不空置。这解决了“有没有”的问题。
- **精准配给个性化发展资料：**对于超出标准范围的、个性化的发展与享受资料（例如特定书籍、专业工具器材、高级文化娱乐设备、特色食品原料），你需要通过系统提出申请。别担心，这不是审批，而是需求登记与生产调度。启真院的“长征”系统就像一位智慧的“大管家”，它会实时汇总所有人的需求，立刻启动最优的生产与物流调度，将你需要的物品尽快送到。你申请一本罕见的专业书，系统会安排印制或从图书馆调拨；你需要一件特殊工具搞创新，最近的工坊就会接到生产任务。这解决了“好不好、合不合用”的问题。
- **“社会征信”自律杜绝浪费与贪婪：**那么，会不会有人无度索取、造成浪费？我们的防御机制，不是配额限制，而是透明的社会征信与共同体监督。所有的需求申请与领取记录（尤其是非基础物资）在社区内是公开可查的（敏感个人信息除外）。一个总是申请远超出其合理需要的物品，或将公共资源用于明显不当用途的公民，其行为会被系统记录，并首先由社区邻里进行友好的提醒与规劝。严重的、屡教不改的浪费行为，将被视为对集体劳动成果的不尊重，会影响其在社区中的声誉乃至获取某些服务的优先级。我们依靠的不是冰冷的禁令，而是阳光下的透明和集体舆论的道德力量。

这里的逻辑是革命性的：我们不再用“你拥有多少”来定义人，也不再用“你兑换了多少”来激励人。劳动，不再是换取生存资料的被迫手段，而是实现自我价值、赢得社会荣誉、推动文明进步的光荣事业。你努力工作，发明创造，是为了看到你的成果让整个共同体更美好、更强大，你的名字会被铭记在贡献榜上，你会获得来自全体同志的敬佩与掌声——这才是最高级的“报酬”。

总之，我们的分配体系，是丰裕基础上的计划性丰裕，是高度自动化与高度自觉

性的结合。它消除了对匮乏的恐惧，也致力于抑制人性中的贪婪。它相信，当物质的基本焦虑被移除后，人类最宝贵的创造与奉献精神，将得到最绚烂的绽放。我们正在书写的历史，就是要证明这一点。

5.6.3 充分就业

在我们的社会，“失业”这个词将成为历史。因为，劳动不仅是每个人的权利，更是每个人对共同体应尽的、光荣的义务。启真院根据“长征”计划，统筹规划全社会的劳动岗位，确保“人尽其才，事得其人”。

如果你有技能，就进入工农三院的生产一线，成为建设者。

如果你有热情但缺乏技能，建德院的教育系统和各院的学徒制，会为你提供免费的培训，直到你胜任岗位。

劳动岗位的分配，会充分考虑个人意愿与特长，但最终服从于文明发展的整体需要。我们鼓励“干一行，爱一行，钻一行”，在平凡的岗位上创造不平凡的价值。在这里，你的工作不仅养活你自己，更直接参与到“为人类文明续火”的伟大事业中，这份劳动的尊严与意义，是旧世界用金钱无法衡量的。

5.6.4 社会优抚

我们的共同体是一个大家庭。对于那些为家庭做出特殊牺牲、或处于特殊困境的成员，家庭必须给予加倍的温暖。这就是社会优抚。

对于那些在开拓、保卫或重大科研攻关中伤残、牺牲的同志，他们的家庭将受到文明永久的、最高规格的照顾。他们的子女享有最优教育权，他们的生活由社区专人照料。他们的名字，将刻入文明的纪念殿堂。我们要让所有人都知道：为集体流血的，集体将用全部力量来回馈你。

对于年满法定年龄退休的同志，将享有“光荣闲暇”。他们可以进入老年大学继续学习，可以将毕生经验传授给青年，可以享受专门的康养服务。社会分配会向他们倾斜，确保他们晚年安泰，受人尊敬。尊老敬老，是我们文明的伦理基石。

对于因意外、疾病等不可抗力陷入困境的家庭，启真院的社会保障网络将立即启动，提供一切必要的物质与精神支持，直到这个家庭重新站起来。在这里，没有会被抛弃的个人。

6.1 教育的根本目的：从职业训练到智慧传承

亲爱的新文明成员：

当“火种”抵达新世界，当 AI 与自动化接管了绝大多数重复性生产与服务，人类劳动的首要目的，从“谋生”转变为“创造”与“传承”。这意味着，教育必须进行一次根本性的回归。

旧文明的教育，在很大程度上是职业分工的预演。而在日轮之冕，在物质基础得到保障、生存焦虑被极大消除后，教育的目的将剥离其功利性外壳，回归其最原始、最纯粹的本质：一群自由的心灵，因对世界的好奇与对真理的热爱而相聚，共同追问、思辨与创造。

学校不再是为产业输送零件的流水线，而是思想碰撞的沙龙、探索未知的工坊和智慧薪火相传的殿堂。教师（无论是人类导师还是机器人助教）的核心使命，不是灌输知识——这已由 AI 更高效地完成——而是激发热情、锤炼思维、塑造品格，并示范一种永不停歇的探索精神。

在此，人类将从“工具性”的学习中解放出来，迈向“哲学性”与“艺术性”的学习。我们将学习如何提问，而非仅仅如何答题；学习如何合作解决前所未有的复杂问题，而非重复已知的流程；学习如何在浩瀚的知识星海中定位自己的兴趣，并为之奉献一生。

这，才是我们穿越黑暗，为你们保留下来的最珍贵的火种之一：求知的自由，与思考的尊严。

6.2 核心教育阶段：从启蒙到精深

我们的教育体系是一个连贯的终身过程，但核心的正式教育分为两个紧密衔接的阶段。

6.2.1 学龄前至中学教育：奠基与探索

本阶段目标是构建知识框架、发掘内在兴趣，为终身学习与未来专业方向奠定基础。

- **启蒙阶段（3-6 岁）**：在注重多感官互动的学习环境中，通过游戏建立规则与协作意识。人形机器人作为辅助教具与安全陪护，参与结构化活动。中央教育 AI 以沉浸式叙事传递基础知识，并协同个人学习终端 AI，记录分析儿童的行为与认知倾向，形成个性化发展简报。
- **基础教育阶段（7-12 岁）**：采用跨学科项目制教学，系统学习语言、数学、科学、艺术等核心领域。个人学习终端 AI 作为智能学伴，动态调整学习路径与难度，以启发式引导培养学生自主探究能力。
- **探索实践阶段（13-15 岁）**：学生在高度仿真的“领域探索工坊”中，以初级研究者身份进行实践。工坊设置包括：
 - “硅基心智”工坊（技术）：通过可视化工具理解算法本质。
 - “物质炼金”工坊（化学/材料）：进行基础合成与显微观察实验。
 - “能量之源”工坊（物理/工程）：搭建基础能源模型。
 - “生命密码”工坊（生物）：进行 DNA 提取等基础操作。
 - 工坊配备的多功能材料处理与快速成型设备（复制机），能使学生将化学合成的新材料或设计的零件模型，几乎实时地转化为实体样品，供他们测试、观察与迭代。人形机器人可在这些工坊中承担标准化操作演示、设备维护与安全监控职责。课程由导师助手或高年级生带领，核心是提供真实的领域体验。
- **初步研究阶段（16-18 岁）**：学生聚焦 1-2 个专业方向，课程与高等教育衔接。参与导师研讨会，接触前沿动态。个人学习终端 AI 生成的潜能评估报告将综合反映其思维、创新与协作特质，作为师生双向选择的关键依据。

6.2.2 精深研修与契约培养阶段（16 岁以后）

此阶段标志着从“学习已知”向“探索未知”的过渡。

- **师徒匹配**：基于前期的潜能评估报告和兴趣方向，系统举办“导师研究提案会”。资深研究者（导师）展示其前沿课题，学生提交自己的初步构想。经过双向选择，确立师徒关系。

- **研究契约：**导师与学生共同拟定一份研究与学习契约，明确未来数年内的核心研究课题、必须掌握的关键技能、以及预期达成的里程碑（如一篇论文、一个原型机、一项社会实验方案）。这份契约是动态的，可随进展调整。
 - **在研究中学习：**学生直接进入导师的实验室、工作室或项目组。知识的学习完全围绕研究需求展开：为修复一台古董发动机而学习力学与材料学，为分析社会决策数据而学习统计学与算法……AI 扮演超级研究助理的角色，应要求快速提供文献综述、进行数据模拟、或控制实验设备。人形机器人则承担繁重、危险或高度重复的实验操作。导师的核心工作是方法论指导、思维纠偏与价值判断——教会学生如何定义一个真问题，如何面对失败，以及如何评估一项研究的社会伦理影响。学生设计实验所需的特殊夹具、非标准部件或定制化传感器，均可通过实验室的复制机快速获取，将他们的创意毫无阻滞地转化为研究工具。
 - **毕业与认证：**完成契约规定的全部内容，并通过由导师及同行委员会主持的答辩（重点审视研究过程的严谨性与创新性，而非仅仅结果），即视为毕业。毕业生将获得其研究领域的认证，并通常继续以合作者身份留在或组建新的研究小组。
-

6.3 成人学习与贡献评价

基础教育与契约教育之外，文明支持一切形式的终身学习。

- **知识库自由访问：**中央知识库向所有公民无条件开放。AI 学习助手可以根据任何人的兴趣，定制个性化学习路径，并提供练习与反馈。
 - **贡献积分系统：**个人的社会评价，不取决于其学历，而取决于其可验证的贡献。贡献包括：科研突破、技术创新、艺术作品、卓越的教学辅导、解决社区实际问题的工程方案等。这些贡献由相关领域的同行委员会进行鉴定，并折算为“贡献积分”。积分是获取特定稀有资源、发起新研究项目、或获得社区荣誉的重要依据。
 - **跨界研修：**鼓励拥有专业资历的公民申请进入其他领域进行系统研修，促进学科交叉创新。此过程遵循高等教育契约培养模式。
-

6.4 科研组织与重点方向

- **科研组织：**以导师工作室为基本单元，通过中央 AI 互联形成分布式协同网络。突破性成果与方法通过系统实时共享，推动跨学科同步应用。

- **重点交融方向：**

- **AI 领域：**向共生型心智系统演进，开发具备自主科研能力的 AI，建立安全的人机意识接口，创建动态伦理框架。
- **材料领域：**迈向“可编程物质”，研发智能材料、可重构物质及原子尺度制造技术。
- **能源领域：**突破行星能源局限，在掌握聚变基础上，探索高密度储能、量子能源及无线能源网络。
- **生物领域：**实现从解读到设计的跨越，开发可编程生命体系、DNA 计算机及意识数字化相关技术。

6.5 激励与传承机制

- **贡献量化：**通过贡献值系统，对教育、科研、文化等所有领域的成果进行量化评估，作为社会认可与资源分配的基础。
- **永恒命名：**对重大原创成果（理论、技术、方法）授予永久命名权，载入文明核心知识库与纪念场所。
- **大师认证：**对成就卓越且形成完整学术传承的导师，授予“大师”称号，确认其学术领袖与传承者的地位。
- **项目孵化：**对潜力研究项目提供从资源、团队到成果转化的全周期支持，对重大价值项目实行持续的资源倾斜。

本教育科研体系，是一个在物质丰裕基础上，为精神与智慧发展设计的精密框架。它通过“激发—探索—契约—贡献”的连贯路径，将知识的传授、技能的磨练、品格的塑造与文明的创新无缝衔接。它并非旨在生产标准化的“人力”，而是致力于培养每一个独特的、充盈的、能够自主思考并勇于承担责任的“人心”。在这里，学习是终身享有的权利与乐趣，研究是文明前进的引擎，而每一次智慧的闪光与技术的突破，都将被记录、传承并转化为整个共同体迈向未来的坚实基石。我们坚信，唯有如此，文明的薪火才能在个体的自由绽放中，获得永不熄灭的生命力。

——“日轮之冕”文明存续委员会·教育规划署

7.1 宏观设定

在我们设想的未来世界中，农业系统是国家生存与稳定的根本基石。其核心架构与目标可概括如下：

7.1.1 核心定位与根本目标

面对有限的土地与人口，我们的农业彻底转向了技术自主与资源闭环的范式。其根本战略目标是实现极高水平的食物自给自足，确保在任何情况下都能维持稳定的食物供应。

7.1.2 生产体系的两大支柱

为实现上述目标，生产体系建立在两大技术支柱之上：

- （1）可控环境农业：在完全密闭的垂直农场内，通过精确调控光、温、水、气等全部环境要素，实现全年稳定生产，彻底摆脱外部气候与季节限制。
- （2）细胞农业：在生物反应器中直接培养动物细胞生产蛋白质，无需饲养整只动物，从而在极小的空间内高效产出肉类。

7.1.3 营养供给的精确设计

系统旨在满足全民精确的营养健康需求，并通过先进技术手段实现：强化食物中的特定微量元素；创造丰富多样的食物风味，支撑饮食文化。

7.1.4 空间与资源的极致利用

系统通过创新设计最大化利用有限资源：

- （1）立体空间拓展：通过垂直农场和开发地下空间，极大增加有效生产面积。

- (2) 资源闭环循环：致力于实现水和碳等关键资源的内部高效循环与再利用，大幅减少对外部输入的依赖。总结而言，这一农业范式以技术自主和系统韧性为核心，通过环境控制、空间创新和资源循环，构建了一个能在有限条件下持续、稳定保障全民食物供应的完整体系。

7.2 农业系统架构（系统设计层）

农业塔具体实行方案见文末：

7.3 核心技术体系（技术层级）

7.3.1 环境控制系统：纳米级微环境管控中枢

本系统是实现农业从“种植”转向“设计”、从“稳定”迈向“精确”的神经中枢。它通过每平方米布置不少于 5–10 个的高密度传感器网络（监测温度、湿度、光照、CO₂、叶片温度、根区电势等 20 余项参数），由中央 AI 进行每秒亿次级的数据融合与决策，实现对作物冠层乃至细胞尺度的微环境进行纳米级动态管理。

(https://www.ebiotrade.com/newsf/20256/20250627073509639.htm?utm_source=chatgpt.com)

光谱控制：可编程的“太阳工程师”

系统采用光子效率（PPE）达 3.8–4.2 mol/J 的顶级多通道可编程 LED 光源，其光谱可覆盖 400–780nm 的全波段，并在红（660nm）、蓝（450nm）、深红（730nm）、紫外 A（385nm）等关键波段提供独立控制通道。

- 动态调控策略：AI 不仅根据生菜、番茄、草莓等不同作物的近 50 种预设“生长-风味”光谱配方库进行切换，更会进行实时微调。
- 生长调控：在生菜幼苗期，采用蓝光占比 30% 的配方以抑制徒长，促进叶片紧凑；在采收前 48 小时，将蓝光比例提升至 40%，可刺激抗氧化物质合成，使维生素 C 含量提升 15–25%。
- 风味设计：为培育高风味番茄，在果实转色期，AI 会启动“高糖度模式”，在维持红光主体下，每日增加 2 小时的 730nm 深红光远照射，以调控光敏色素，促进糖分向果实运输，目标将果实可溶性固形物含量从 5% 提升至 8% 以上。
- 光强与光周期：光合光子通量密度（PPFD）可在 0–1200 mol/m²/s 范围内无级调节，每日光照时长精确至分钟。针对地下块根作物，则采用特殊单色红光（627nm）或蓝光配合，在完全无自然光环境下诱导其能量向块茎储存。

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10116952/?utm_source=chatgpt.com)

com)

气候精控：分区式“微气候舱”

系统摒弃了传统的全场统一调控，采用独立控制的垂直分层与水平分区模式，每个最小分区（通常为 2m x 2m）可拥有独立的气候曲线。

- 温湿度精准控制：温度：通过分布在冠层、根区、回风口的铂电阻温度传感器（精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ）网络，AI 动态调控水冷/热泵系统及局部电辅热单元，将空气温度波动控制在 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 内，根区温度控制在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 内。例如，夜间将番茄区域温度从 22°C 精准降至 16°C ，可有效提升果实糖酸比。湿度：采用露点温度控制法，而非简单的相对湿度控制。通过干湿球精密传感器和转轮除湿与超声波加湿器的联动，将相对湿度（RH）波动控制在 $\pm 1.5\%$ 以内，叶面长时间无凝结水，病害发生率降低 80%。
- 空气洁净度保障：三级过滤系统：新风与回风首先经过 F7 中效过滤器（过滤效率 80%，针对 1 m 颗粒），然后通过核心的 HEPA H14 级高效过滤器（对 0.3 m 颗粒过滤效率 99.995%）。最终，空气流经 TiO_2 光催化氧化单元，在特定波长紫外线激发下，分解甲醛、乙烯等气态有机污染物及病毒，分解效率超 90%。洁净标准：该系统使主要生产区的空气悬浮粒子浓度达到 ISO 14644-1 ISO-5 级（百级洁净）标准，即每立方米空气中 0.5 m 的粒子数不超过 3,520 个，达到制药核心生产区的洁净水平，确保无菌化生产。

(https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-12/20251211001518699.htm?utm_source=chatgpt.com)

气体管理：呼吸级 CO_2 动态供给

CO_2 管理超越了简单的浓度维持，实现了与作物光合“呼吸”同步的脉冲式动态供给。

供需精准匹配：

- 供给侧：系统捕集居民呼吸及发酵过程产生的 CO_2 ，经分子筛变压吸附提纯至 99% 以上纯度后储存。
- 需求侧：AI 依据实时光照强度（PPFD）、作物冠层温度及生长模型，预测出每平方米叶片在当前时刻的最大 CO_2 同化速率。该系统通过上述纳米级的环境调控，将作物的生理潜力发挥到极致，使得产量、品质和资源利用效率均达到理论可行域的上限。

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10116952/?utm_source=chatgpt.com)

com)

7.3.2 无土栽培系统

我们完全脱离土壤，根据作物生理特性匹配最优根系环境方案。

- 叶菜类采用气雾培，营养液被雾化为 20–40 μm 的颗粒直接包裹根系，氧气供应达到饱和，可使生菜生长速度比传统水培再提高 70%。
- 果菜类（番茄、黄瓜）采用 NFT 水培（营养液膜技术），让一层薄薄的营养液在倾斜槽中循环流经根系，兼顾水分、养分和氧气供应。所有系统均集成纳米气泡供氧技术，能将营养液中的溶解氧浓度稳定维持在 6.5–8.0 mg/L 的超高水平，促进根系爆发式生长。

(https://www.ebiotrade.com/newsf/20256/20250627073509639.htm?utm_source=chatgpt.com)

7.3.3 自动化与智能系统

农业生产已演进为由数字孪生平台与机器人军团主导的“黑灯工厂”模式。

- 数字孪生：为每一株作物、每一个发酵罐创建高保真的虚拟模型。AI 通过对比现实传感器数据（如叶片温度、根区 pH）与虚拟模型的预测，能提前 72 小时预警潜在胁迫或病害，准确率超 92%。
- 全流程机器人化：从播种、移栽、巡检到采收，全部由专用机器人完成。采收机器人配备多光谱相机，能通过分析果实表面的光谱特征，精确判断草莓的“最佳风味成熟点”，而非简单的颜色转红。
- AI 决策中枢：每 90 秒处理一次全场 3000+ 个传感器的实时数据（包括环境参数、植物生理指标、甚至人类呼吸 CO₂ 波动），并重新计算全局最优策略，持续动态调整，从而将系统整体生产效率提升 35–50%。

(https://arxiv.org/abs/2107.05464?utm_source=chatgpt.com)

7.4 产量、能耗与效率（数据层级）

7.4.1 产量计算与验证

系统设计基于 40,000 m^2 地面基底，构建 10 层垂直种植空间，总有效种植面积达 400,000 m^2 。产量目标锚定全球最前沿的商业与科研数据：

- 叶菜（气雾培）：年产量 60–75 kg/m^2 （日本 Spread 植物工厂商业化水平为 50–55 kg/m^2 ）。

- 番茄：年产量 45–65 kg/m²（荷兰最先进纯人工光温室水平）。
- 马铃薯（气雾培）：年产量 80–110 kg/m²（基于 NASA 气雾培实验数据推算）。据此测算，农业塔年总产出约 19,320 吨，人均占有量高达 9 吨/年，远超基础营养需求。一个简单的验算：仅满足全国叶菜年需求（约 78 吨），采用 52.5 kg/m²/年的保守效率也仅需约 1500 m²种植面积，而方案规划了 80,000 m²，巨大的产能冗余为美食创新、食品加工和战略储备提供了绝对保障。

7.4.2 能源消耗与优化

垂直农业是能源密集型产业，但我们通过系统设计将其降至极限。以生产 1 公斤人工光番茄为例：本方案优化路径：

- 核能余热免费利用：用于供暖与驱动制冷，消除温控主要电耗。
- 自适应 LED 照明：根据作物需求与外界光强实时调节，可节能 50% 以上。
- AI 全局优化：减少所有子系统无效运行。本方案目标能耗：8–12 kWh/kg。这意味着通过技术集成，我们将能耗降至当前商业标杆的 1/3 到 1/2。

7.4.3 营养产出总账

系统年度产出在数学模型上完全自洽且极度充裕：

- 碳水：主要来自 8,000 吨马铃薯（碳水含量 17%），可提供约 1.36 亿千卡热量，占年度热量需求的大部分。
- 蛋白质：总产出约 396 吨，来源于真菌蛋白（目标 150 吨）、大豆（128 吨蛋白）、叶菜及昆虫蛋白等，人均 185 kg/年，是实际生理需求（约 25–30kg/年）的 6 倍以上。
- 脂肪：总产出 105–115 吨，主要来自微藻油与豆类油脂。
- 微量元素：通过营养强化品种与多样化生产，所有维生素与矿物质的供给覆盖度均达到 RDA（推荐每日摄入量）的 300–600%，从根本上消除了“隐性饥饿”的可能。

7.5 食物体系、加工

7.5.1 国家食谱模型

国民饮食由四大类构成：

- 植物类：CEA 生产的强化型叶菜（前文已详细阐述）、根茎、水果，提供基础营养与抗氧化物质。

- 合成蛋白类：真菌蛋白、精密发酵蛋白及细胞培养肉，作为主蛋白源，其质地与风味可通过工程调节。
- 菌类：利用废弃物培养基生产的食用蘑菇，兼具高鲜味与蛋白补充功能。
- 特殊品：在专属微型农场生产的咖啡、香辛料等，通过光谱调控使其精油浓度提升 30–60%，定义美食文化精髓。

7.5.2 加工与储备体系

加工体系紧扣“保鲜”与“储能”。

冷链系统：利用核能余热驱动吸收式制冷，能耗比传统电制冷低 35%，实现精准温区保鲜。

储备系统：90 天战略储备包括冻干产品、微藻葡萄糖粉、马铃薯粉及封装油脂，总热量储备约 4.5 亿千卡。

7.6 风险管理（安全体系）

7.6.1 冗余与备份设计

安全建立在多重保险之上。

系统冗余：关键生命线如营养液供应、主照明系统均采用双路或三路独立备份设计，任一单点故障可实现无缝切换。

模块隔离：生产区采用“断层式布局”，各核心模块（植物塔、发酵区）物理隔离，具备独立循环系统，防止交叉污染与风险扩散。

7.6.2 生物安全管控

对内部生物风险进行严格分级封控。

分级管理：采用 BSL（生物安全等级）管理体系，从 L0 级（仓储区）到 L2+ 级（基因编辑实验室），逐级提高防护标准。

基因漂移防控：对所有基因编辑作物实行“不育化设计”和“光控开花”，确保其遗传信息在封闭系统外无法复制繁衍。

7.7 治理结构与社会章节

7.7.1 管理体系

治理采用三层协同架构：

决策层：国家食物委员会，基于国家农业数字孪生平台进行战略模拟与决策。

执行层：由机器人运维队与人类技术专家构成，负责系统日常运行与高难度维护。

分析层：营养官与数据分析师团队，负责监控全民营养状况与生产数据，确保系统输出精确匹配社会需求。

7.7.2 法规与公民参与

法规标准：建立涵盖营养标准、绝对化食品安全标准（如微生物 <10 CFU/g）及封闭式转基因管理法规的完整法律框架。

公民参与：通过全民农业教育、社区微型农站体验以及完全透明的食物安全可追溯系统，构建公民与技术系统间的深度信任与互动，使高科技农业成为社会共识与文化的一部分。

7.8 未来展望与伦理思考

7.8.1 技术的下一波浪潮：从“精确”到“共生”

当前系统已将“精确控制”推向极致，但技术的演进不止于此。下一代农业系统将从单向控制迈向双向感知与共生。

生物集成传感网络：我们将不再依赖外部传感器，而是通过基因工程，让植物自身成为活体传感器。例如，通过植入特定基因，植物在遭遇缺水、缺氮或病原体侵袭时，会表达出特定的荧光蛋白。AI 系统通过高光谱成像实时读取这些“生物信号”，实现从“监测环境”到“倾听作物”的根本转变，响应延迟从分钟级缩短至秒级。

AI 进化为“数字育种家”：超越现有优化生长参数的范畴，AI 将成为主动的创造者。它能够利用量子计算模拟蛋白质折叠与基因表达，自主设计全新的光合作用路径或抗逆性状。AI 将不再是执行人类设定的程序，而是基于对生物学第一性原理的理解，7x24 小时不间断地进行虚拟育种实验，以前所未有的速度创造出适应未来需求、乃至地球上前所未有的“概念作物”。

根系微生物的智能调控：未来的农业不仅关注植物本身，更关注其共生的根系微生物生态。通过向营养液中精准投送特定的“信号分子”或定制化噬菌体，AI 能够主动“编辑”和“管理”根际微生物群落，使其高效固氮、溶解矿物质、分泌生长激素，从而构建一个远超天然土壤效率的、高度优化的微型“地下生态系统”。

7.8.2 社会伦理与文化重塑

技术驱动的食物体系革命，必然引发深刻的社会伦理与文化变革。

“自然”的重新定义与文化遗产：当所有食物都源于“设计”，社会必须面对并重新定义“自然”的概念。一方面，我们需要通过立法和公共讨论，为“工程食物”建

立新的信任体系。另一方面，为防止文化断层，国家将支持建立“农业文化遗产保护区”。这些保护区采用传统的土壤耕作方式，种植非工程化的历史作物品种，它们不仅是种质资源的“活体博物馆”，更是公民体验“日出而作、日落而息”传统农耕文化的教育基地。

新型农民与美食艺术的爆发：传统农民的角色将消亡，取而代之的是“农业系统架构师”、“植物风味设计师”和“细胞肉品鉴师”。同时，美食艺术将迎来前所未有的创作自由。厨师可以与 AI 协作，通过调整特定基因的表达，定制具有从未有过的风味、质地、甚至能在口中发生动态变化（如从酸到甜）的食材。食物不再仅仅是满足生存的工具，而是成为一种全新的艺术表达媒介。

所有权的伦理与治理：这套系统生产的巨大财富与生命必需品，其所有权和控制权是核心伦理问题。为防止出现绝对的“食物垄断”，治理结构必须确保其作为公共基础设施的属性。食物的分配将基于“基础营养权”与“贡献值”相结合的模式，确保每个公民都能无条件获得满足健康所需的基础食物，同时通过社会贡献获取更多样化、更具艺术性的高级食材，以此平衡公平与激励。

（作为总结，技术前面均有提及）

国家农业塔超级工程方案（文末附件）

8.1 总体概述

国家农业塔是一个集垂直种植、细胞农业、精密发酵、资源闭环回收于一体的综合性食物生产与处理超级建筑。在 14 万 m² 的国土内，该建筑占地 50,000 m²，通过地上 10 层主塔与地下 4 层穹顶的立体设计，以绝对的技术自主与资源循环，为 2139 名公民提供远超需求的、高品质、多样化的食物，构成国家生存的终极屏障。

核心设计参数：

- 服务人口：2,139 人
- 占地面积：50,000 m²（100m × 100m 基底）
- 地上建筑面积：100,000 m²（10 层）
- 地下生产容积：200,000 m³（4 层穹顶）
- 设计年产量：~ 20,000 吨农产品
- 能源：外接小型模块化核反应堆（SMR）电力与余热
- 设计目标：95% 食物自给率，水回收率 95–98%，碳与营养闭环

8.2 建筑结构与功能布局

8.2.1 地上主塔（9 层，总高约 50 米）

建筑结构：采用高强度预应力混凝土核心筒 + 外围钢结构框架。外覆双层低辐射（Low-E）玻璃幕墙，最大化自然光利用并减少热负荷。

第 1–8 层：可编程光谱种植区

每层面积 10,000 m²，根据光需求与作物类型进行垂直分区。

- 光环境与分区策略：

- 光层分配：

- * 低光层（1–3 层，PPFD 150–300 mol/m²/s）：快速叶菜（生菜、菠菜）、幼苗培育、食用菌。
 - * 中光层（4–6 层，PPFD 300–500 mol/m²/s）：果菜类（番茄、黄瓜、辣椒）、草莓。
 - * 高光层（7–8 层，PPFD 500–800 mol/m²/s）：高风味需求作物（香草、特色水果）、育种区。

- 光谱编程：每层划分为最小 2m×2m 的独立控制单元，配备全光谱可编程 LED，可实时调整红 (660nm)、蓝 (450nm)、深红 (730nm)、紫外 (385nm) 比例，以调控生长周期、风味物质合成与营养素积累。

- 栽培系统配置：

- 系统选择：

- * 气雾培（1–3 层叶菜区）：营养液雾化为 20–40 μm 颗粒，直接喷射根系，氧气饱和，生长速度比水培快 70%。采用 6 层垂直架，种植密度最大化。(Aeroponics: An Innovative Technique for Production of Vegetable Crops | Springer Nature Link (formerly SpringerLink))
 - * NFT 水培（4–6 层果菜区）：营养液膜流经倾斜槽中的根系，兼顾水、肥、气供应，适合长周期果菜。(tihort-0024-0002.pdf)
 - * 潮汐培（7–8 层香草/花卉区）：定时淹没根部后排干，循环周期短，适合精油作物。(https://www.researchgate.net/publication/286850678_Effects_of_ebb_and_flow_irrigation_on_soiless_culture_potted_anthurium?utm_source=chatgpt.com&__cf_chl_tk=h8nTUDFOH7vHIlxivQxrBEIzhMpkPz2YPXOmsP7QHqI-1766838437-1.0.1.1-JXyWwB9AzUXGB3B63Cn7LzxpUB01RqH18RGmOdsmD2E)

- 根区环境：集成纳米气泡发生器，将营养液溶解氧维持在 6.5–8.0 mg/L，并配备根区温度控制系统（±0.5°C）。(https://www.tonglin.cn/changshi/800.html?utm_source=chatgpt.com)

第 9 层：风味引擎与综合加工中心

面积 10,000 m²，集成了从分子分析到成品塑造的全链条食品创新与生产能力。

- **装备：**气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）、高效液相色谱（HPLC）、电子舌/鼻系统。（Parker, J. K. (2015). Flavour Development, Analysis and Perception in Food and Beverages. Elsevier.）
- **功能：**建立并持续更新超过 100 种标志性风味的“分子指纹”数据库；实时监测作物风味物质，指导种植参数调整。

8.2.2 地下层

B1 层：核心蛋白工厂（容积 50,000m³）

- **真菌蛋白发酵区：**
 - **设备：**30 个 50m³ 不锈钢发酵罐。
 - **工艺：**以糖类（来自作物废料）为碳源，在富氧、恒温（28–30°C）条件下培养真菌菌丝体。
 - **产能：**年产高纤维结构真菌蛋白 150–250 吨。
- **细胞培养肉中试车间：**
 - **功能：**在生物反应器中培养动物肌肉或脂肪细胞，生产高端肉制品。
 - **规模：**数个 1,000L 生物反应器，年产细胞培养肉约 10 吨。

B2 层：光合细胞工厂（容积 50,000m³）

- **形式：**500 根垂直柱式反应器（直径 0.5m，高 8m）及 200 套平板式反应器。
- **产物：**
 - **DHA/EPA 油脂：**年产能 15 吨，满足全民 Omega-3 需求。
 - **藻蛋白粉：**年产能 300 吨，蛋白含量 60–70%。
 - **天然色素：**藻蓝蛋白、虾青素等。

B3 层：地下热量基地（容积 50,000m³）

- **气雾培块根作物区：**
 - **作物：**马铃薯、红薯、木薯。

- **技术：**在完全无光环境下，将营养液雾化喷射至悬挂根系。
- **优势：**能量 100% 储存于块茎，生长周期短，可周年生产。
- **产量：**80–110 kg/m²/年，是国家的“热量压舱石”。

B4 层：战略储备与终极资源循环（容积 50,000m³）

- **90 天战略食物储备：**

- **构成：**冻干食品（1,000 吨）、微藻粉（200 吨）、封装油脂（100 吨）、营养素粉（50 吨）、马铃薯粉。
- **总热量：**约 4.5 亿千卡。

8.3 人员配置与 KPI

8.3.1 人员配置（总计约 120 人，三班倒）

- **AI 与系统运营（20 人）：**监控数字孪生平台，优化算法。
- **种植科学团队（20 人）：**管理作物健康、制定光谱与环境配方。
- **发酵与细胞培养团队（20 人）：**运营地下蛋白工厂。
- **加工与风味团队（15 人）：**运营 9 层加工中心。
- **设备维护与工程（30 人）：**保障所有硬件系统运行。
- **采收、品控与物流（15 人）。**

8.3.2 关键绩效指标（KPI）

- **食物自给率：**95%
- **单位产品水耗：**叶菜 5–12 L/kg（传统农业的 1/20–1/40）
- **单位产品能耗：**番茄 8–12 kWh/kg
- **战略自主时间：**90 天（完全独立运转）
- **人均食物占有量：**~9 吨/年（需求的 20 倍以上）
- **就业密度：**约 18 公顷/人（50,000 m²/120 人）

安全体系是“日轮之冕”得以长期稳定运行的保障。我们搭建安全与应急管理体系的核心，是尽力去追求“零风险”的绝对完美，即便不能做到，也会让所有风险始终处于可感知、可控制的范围之内。在复杂未知的环境中，这套体系更看重社会系统的持续运转与快速恢复能力——AI 与智能机器人是我们重要的辅助伙伴，负责监测、分析和提供建议与代替人工劳动力。尽管 AI 是我们世界的重要组成部分，但关键处置权永远握在制度与人工手中，以避免技术失效或误判带来更大风险。

我们坚持“必要够用”原则，不盲目堆砌算力和设备：日常低能耗运行，仅在需要时集中调用资源；不搞无差别管控，既保障安全底线，也留足个人自由与生活温度。针对无人愿意自愿戍边、当兵的情况，我们构建了“机器人为主、制度兜底”的防御模式，让安全守护既高效又贴合大家的意愿。

9.1 个人安全

个人安全的核心是“防患于未然”，我们不想做过度干预生活的“管家”，而是默默守护的“后盾”。

9.1.1 日常防护赋能

居民都有专属 AI 代表，它和“长征”计算中枢实时联动，7×24 小时帮你评估身边的安全风险，哪怕是在 VR/AR 创作或游憩时也不例外。我们为大家配备了轻便的生命体征监测模块，能实时追踪心率、血氧和体温，一旦出现异常，会第一时间同步给“长征”中枢，让危险早被发现。而在大家常去的 Workshop 创作空间，建德院还安排了智能安防机器人，它们会主动识别火源、电气隐患这些问题，发现后立刻同步给启真院处理，让我们在创作和活动时更安心，下面是所需要使用的相关设备与技术：

1. 可穿戴生命体征监测模块（参考：Huawei TruSeen 5.5+）

功能：实现对人体心率、血氧、体温的实时监测，同时危险时自动同步到“长征”中枢

2. 智能安防机器人（参考：Boston Dynamics Spot）

功能：可以自动识别火源、电气隐患、人员跌倒等风险

3.VR/AR 风险识别系统（参考：Meta Quest Pro）

功能：在居民 MR 创作 / Workshop 内提前识别可能伤害轨迹，为居民提供更好的安全保障

来源：1. <https://www.huawei.com>

2.<https://bostondynamics.com/products/spot>

3. <https://www.meta.com/quest/>

9.1.2 突发风险应对

一旦遇到紧急情况，个人 AI 触发求救后，玉湖院部署的医疗辅助机器人 1 分钟内就能赶到身边，做急救、固定伤处、自动给氧这些基础处理，同时会调度运输机器人送医。如果是在海上遇险，AI 代表会联动海岸安防系统，救援无人机和机器人编队 24 小时待命，再恶劣的天气也能快速响应。下面是所需要的一些设备：

1. 医疗辅助机器人（参考：F&P Robotics P-Rob）

功能：可以做到医学急救、固定伤处、自动给氧等基础急救需求

2. 海岸安防雷达（IALA X-band）

作用：24 小时监控小平岛海面，以查看有无突发情况

来源：1.<https://www.fp-robotics.com/robots/p-rob/>

2.<https://iala-aism.org>

9.1.3 安全技能普及

安全技能不应被遗弃，而是应当成为“日轮之冕”居民的必备能力。建德院通过 MR 游憩场景开设安全演练，大家可以在自由时间里，模拟火灾疏散、核泄漏避难、落水逃生这些场景，为儿童提供娱乐的学习氛围。启真院还会按计划给每户分配智能应急包，机器人管家每月会检查物资是否齐全，确保遇到情况时能派上用场。所采用的 MR 安全演练系统（参考 Varjo XR-4）<https://varjo.com>

9.2 建筑与生活场所安全

我们的建筑和生活场所，靠的是“长期监测”而非“频繁维修”，哪怕城市不断扩建，安全管理也不会失控。传感器长期、低能耗运行，用来监测建筑的变形、裂缝和环境异常，一旦出现问题就提前预警，而工程机器人主要在施工和检修时工作，平时不占用大量能源。这样可以保证城市扩建后，建筑数量增加，但安全管理不会失控。

9.2.1 建筑智能适配

遵义院主导建设的所有建筑，都按“防台风 + 抗地震 + 核安全”的高标准打造。建筑里内置了和“长征”中枢联动的监测传感器，能实时检测结构应变、裂缝、震感这些关键数据，一旦出现异常就提前预警。施工时还有 AI 视觉质检系统把关，质量合格后会报备人民大会监督，住得放心才是根本。

技术设备：1. 结构健康监测传感器（参考：HBM 光纤 FBG 传感器）2. AI 视觉质检系统（NVIDIA Jetson Orin）

来源：1. <https://www.hbm.com>

2. <https://www.nvidia.com>

9.2.2 建筑消防安全管理

启真院统筹的智能消防机器人 24 小时在公共区域巡逻，发现火源能自动识别并喷洒灭火剂。公共区域的消防设施都接入了物联网，任何异常都能被及时发现。建德院也会通过公共媒体推送安全知识，让全民参与到消防安全保障中。

相关设备：1. 消防巡逻机器人（参考：Unitree B1 搭载热像系统）2. 公共区域物联网烟雾/气体监测器（Honeywell）

来源：1. <https://www.unitree.com>

2. <https://www.honeywell.com>

9.2.3 日常维护机制

遵义院的维修机器人每天都会巡检建筑和核能管线，发现隐患后，数据会同步到“长征”中枢生成修复方案。如果家里或工作场所需要维修，我们通过 AI 提交申请，启真院 1 小时内就会派单处置，复杂问题会有遵义院的技术人员专门协调，不用为维修跑断腿。当然，日常的建筑维修机制的主要目的还是确保我们世界的建筑在 100 年后依然有安全保障。

维修检测机器人（参考：ANYbotics ANYmal）<https://www.anybotics.com>

9.3 网络与数据安全

网络安全核心系统全天运行，保证数据和治理不中断，但数量和功耗受到明确限制。AI 负责发现问题、给出建议，关键处置仍由制度和人工决定。这种设计防止安全系统本身变成高能耗、高风险的“新中心”。

9.3.1 智能防护架构：特色 AI 自适应防火墙

这是我们网络安全的核心特色——AI 自适应防火墙能根据实时数据流智能调整防护策略，就像给网络穿了件“智能防弹衣”。网络安全机器人会 24 小时监测数据流动，任何异常访问都会被及时拦截。我们的核心数据，比如大家的个人信息、决策记录，都存储在公有数据库里，由加密 AI 专门守护。想要访问这些数据，必须经过“个人 AI + 行政 AI”双重验证，还得有人民大会的授权，从根源上杜绝数据泄露。除了防火墙，我们还有网络安全巡检机器人每天自动审计网络状态，漏洞扫描系统会定期排查安全隐患，发现问题立刻修复并生成审计报告，提交人民大会备案，让每一次防护都有据可查。

相关设备:1.AI 自适应防火墙（模型部署：NVIDIA A100）2. 漏洞扫描系统（Qualys Cloud）3. 网络安全巡检机器人（Cisco Secure-X 自动审计）

来源：1. <https://www.nvidia.com>

2.<https://www.cisco.com>

3. <https://www.qualys.com>

9.3.2 风险应对措施

为了防止网络瘫痪影响正常生活，我们部署了“本地 + 安全洞穴”的双备份系统。一旦遇到网络故障，应急 AI30 秒内就能切换到备用网络，启真院会在 24 小时内上报人民大会处置进展，确保治理、民生服务不中断。我们还明确了规则：禁止私下传输涉密数据，违规行为会由 AI 代表提交人民大会协商，经所有 AI 代表统一意见后再约束，既保证数据安全，也体现“AI 代议制决策”的公平性。双备份系统（本地 + 安全洞穴）采用 LTO-9 磁带阵列来源：<https://www.fujifilm.com>

9.4 国家级与社会级安全

国家级与社会级安全是日轮之冕得以存续、稳定运转的核心根基，既承载着守护国家主权完整的底线责任，也维系着社会系统有序运行、居民生活安宁的根本利益。它不是孤立的“防御工事”，而是贯穿个人安全、建筑安全、网络安全的底层支撑，更是我们在复杂未知环境中实现长期发展的底气所在。

9.4.1 边境与主权防护

针对无人愿意自愿戍边的情况，我们组建了“安防机器人 + AI 巡逻队”的核心防护力量。海岸巡逻机器人 24 小时监测岸线，发现非法船只自动驱离；口岸的人员检疫机器人会完成全流程管控，外来人员想要进入，数据得同步给人民大会的 AI 代表，协商一致后才能准入，守住国家主权底线。如果遇到特殊情况（非常时期），现有机器人力量不足时，会启动义务服兵役制度，但服役人员主要负责 AI 设备的辅助操作和监控，不用直接参与一线对抗，既保障边境安全，也照顾大家的意愿。

相关机器人：1. 海岸巡逻机器人（参考：EMILY 救援机器人）2. 人员检疫机器人（参考：UBTech AIMBOT）

来源：1. <https://emarinesystems.com/emily/>
2. <https://www.ubtrobot.com/en/solutions/>

9.4.2 社会安全治理

居民之间有矛盾，不用慌，AI 代表会把问题提交给人民大会协商，行政 AI 会按照统一意见调解，公平公正不偏袒。启真院通过“长征”中枢监控物资集散点，物流机器人和监管 AI 一起保障物资分配公平，杜绝特权占用，让公有制的分配秩序不被破坏。而对于核能设施、钻井平台这些关键场所，玉湖院会实施 24 小时 AI 值守；大家在 Workshop 使用危险设备时，需要先经启真院审批，避免操作风险，让生活都在安全框架内进行。

相关机器人：1. 物流监管机器人（参考：Kiva/AMR 自动仓储系统）2. 核设施监控机器人（TMI inspection bot 参考设计）

来源：1. <https://www.amazonrobotics.com>
2. <https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety>

9.4.3 武装力量及军事装备

遵循宪法第二十八条、三十二条“国家武装力量由人民大会统一领导”的原则，武装力量由玉湖院（国防安全院）统一建设、训练与调度，所有武装装备由人民大会每季度审核，确保符合“防御性武装，不主动扩张”的国家战略定位。相关武装力量有以下几部分组成：

（一）AI 主导的无人化防御力量

- 自主海岸防御无人机群（Swarm Defense Drones）用于海上主权巡逻、发现非法进入、紧急拦截。无人机群与“长征”中枢直连，自动规划巡逻路径，在强风力条件下仍可执行任务，若识别为“高危险来船”，自动广播警告并部署海面拦

截浮标。来源：<https://anduril.com>

- 自动化海面防卫机器人艇（Surface Defense USV）参考现实技术 Saildrone Voyager + 美国海军 USV 项目。在未来世界中的增强能力：具备声学威慑、强光干扰、网状拦阻发射能力；遵循“非杀伤性优先”原则，所有作战动作限制在压制、拦截、隔离范围来源：<https://www.saildrone.com>

（二）有人 +AI 协同的自卫武装力量

在有居民义务参军的情况下，由居民志愿军与义务兵役制度补充组成。

AI 指挥外骨骼护卫队（Exo-Guard Units）

参考设备：Sarcos Guardian XO 外骨骼

来源：<https://www.sarcos.com>

给义务服役人员配备外骨骼，提升机动性和负载能力，主要用于建筑、核能场站的警戒，也能在灾后转为救援搬运，民用军用灵活切换。

（三）以人为主导，AI 辅助控制的导弹系统

一．地面中程拦截系统（MR-SHIELD 系统）：MR-SHIELD-30 中程截击导弹

参考现实技术：以色列“铁穹”Iron Dome/美制 NASAMS

并加入未来版 AI 控制与非致命性策略。具有拦截中小型无人机群、巡航器、武装船只发射的威胁物的防御用途。安全设计：导弹采用“可控破片”设计，只在高空爆破；不落入地面，不对居民区造成二次伤害。来源：
1.<https://www.rafael.co.il>2.<https://www.kongsberg.com>

二．导弹武器伦理锁系统（Ethical Lock-M2）

未来科技中，导弹将全部内置伦理锁 M2（Ethical Lock Mechanism 2nd Gen）：

1. 不可对非来袭方向目标锁定；2. 不得锁定民用船只、民航、外来科研船舶；3. 不可执行主动侦杀任务；4. 攻击指令需三重授权：人类双确认；行政 AI 认定；人民大会实时记录；5. 导弹内置“杀伤禁区限制程序”：凡是落点在人口密集区 → 自动失效；凡是风险不确定 → 自动切换“非爆破拦阻模式”

三．导弹武器与“长征”中枢协同机制

所有导弹系统均与“长征”中枢进行三级数据交换：1. 战场实时建模（0.1 秒级）：AI 重建三维战场图，预测目标未来位置。2. 风险等级判断：仅当目标被识别为：攻击性飞行物/未响应警告的高速来船/敌对无人机群，才允许进入第 3 步。3. 授权链启动：AI 不具备“自动开火”权限，必须经三重授权。

9.5 灾害应急预案

面对地震、台风、生态灾害这些外界威胁，我们的核心是“早预判、快响应、稳恢复”，不搞过度干预，与自然环境保持可控关系。

9.5.1 组织与预警体系

“长征”中枢是我们的应急指挥部，整合了所有灾害数据，一旦发现风险，会通过 AI 代表和公共终端，1 分钟内把预警信息推送给每一个人。应急小组由“玉湖院机器人编队 + 居民技能者”组成，启真院统一调度分工，让专业的人做专业的事。

灾害数据集成系统（参考：IBM The Weather Company）与广播系统

来源：1.<https://www.ibm.com>

2.<https://lora-alliance.org>

9.5.2 应急处置流程

遇到轻度灾害，避难引导机器人会引导大家前往安全避难点；如果是核隐患这类中度以上灾害，玉湖院 15 分钟内就能完成居民转移，启真院会暂停非必要生产，优先保障应急物资。

灾后恢复也有明确流程：启真院的仓储 AI 按“按需分配”发放应急物资；遵义院的工程机器人优先修复核能、通信这些关键设施；建德院会组织 Workshop 的创作者参与修复设计，确保 1 周内就能恢复正常秩序，让大家尽快回归安稳生活。

相关机器人：1. 避难引导机器人（参考：Softbank Whiz）2. 工程维修机器人（参考：SARcos Guardian XT）

来源：1.<https://www.softbankrobotics.com>

2.<https://www.sarcos.com>

9.5.3 针对性风险防控

针对地质灾害，玉湖院部署了地震监测 AI，建筑都避开断层带，灾害发生后破拆 AI 会快速开辟救援通道，启真院会暂停核能发电切换备用能源，把安全放在第一位。

面对台风这类气候灾害，气象 AI 会实时监测路径，遵义院的机器人会提前加固海堤，海上钻井会自动关闭；内涝区域有排水机器人抽排，大家会收到 AI 的转移指令，不用慌慌张张乱躲藏。

对于外来入侵生物，宜山院的生态机器人每天都会扫描排查并清除，也禁止大家私自带外来物种进入，守住我们的生态链，让生活环境始终宜人。

相关设备：1. 地震监测 AI（参考：中国地震局宽频带监测台站）2. 破拆机器人（参考：Brokk 70）3. 海堤加固机器人（参考：Built Robotics RPD）4. 排水机器人（参考：Sewer Robotics）5. 生态监测机器人（参考：AgEagle eBee X）

来源：1.<https://www.sewerrobotics.com>
2.<https://www.builtrobotics.com>
3.<https://www.brokk.com>
4.<http://www.cea.gov.cn>5.<https://www.ageagle.com>

9.6 未来安全与应急管理：适配扩容，智能进化

随着世界扩容与技术迭代，安全与应急管理将向“主动预判、柔性适配、协同共生”升级，在守住安全底线的同时，兼顾自由与发展。

“长征”中枢将整合长期数据，提前识别健康隐患、建筑疲劳、灾害趋势等潜在风险，在萌芽阶段调度机器人完成干预。AI 与机器人形成“感知 - 分析 - 处置”闭环，安全机器人动态调整巡检路线，医疗辅助机器人强化诊断与资源对接能力，让风险无需干预即被化解。

采用“模块化扩容 + 差异化防护”模式，新增区域按功能定制安全方案（居住区侧重人身安全、产业区强化设备防护）。

支持安全需求个性化定制，居民可调整监测阈值、机器人响应距离；义务兵役优化为技能适配岗位，避免直面危险，让责任承担更贴合意愿。

联合其他世界搭建协同平台，共享灾害应对经验、应急物资与技术支持，实现跨世界风险共防。网络安全升级为“全域联防”，核心数据多世界分布式备份；统一安全标准与应急流程，提升协同响应效率，最终达到提高安全保障的效果。

在我们“日轮之冕”世界中，交通不再是简单的位移工具，而是串联个体生活、维系社会精密运转的核心脉络。在我们的世界里，“高度发达”的终极意义，是让人类彻底脱离工具性束缚——不再为了生存而被迫劳作，不再为了位移而耗费心力，转而专注于精神创造、自我实现与彼此联结。基于这份核心理念，我们的交通与物流体系从不是“让人类适应工具”，而是“让工具成为隐形的支撑”。

当人类不再需要为“如何到达”“如何运输”这些工具性问题费心，流动就会回归本质——它不再是任务，而是体验；不再是负担，而是桥梁。我们以“长征”中枢为智慧核心，搭建较为多元的交通与物流体系，正是为了让其像空气和水一样自然存在：当你需要时，它精准抵达；你不需要时，它静默隐身。整个体系围绕 2139 人的真实需求构建，不追求技术的刻意堆砌，不浪费资源冗余，给每个人留出足够的空间，去探索更有价值的精神世界。

10.1 内部交通：三层立体布局，自在随心出行

我们的内部交通采用“地下 - 地表 - 空中”三层结构，由“长征”中枢统一调度，启真院负责分配出行权利，遵义院保障设施维护，让居民得以实现“想去哪就去哪”的便捷体验。

10.1.1 地表核心：智能传送带 + 便捷代步工具

首先是我们世界的道路结构：环线总长 2.8 公里，包括地表道路、人行带、智能传送带与部分轻载 AGT 行走区域，分为 1f 地面道路（1.6km）与 3f 城市快速通道（1.2km）两部分，在各交叉口均设置电梯以便快速上下。道路宽度为 6m，中间 4m 为人行道，两旁各 1m 的空间设有传送带，方便居民运输行李，并将道路与建筑分隔开，传送带两旁有降噪装置，再两旁便是城市绿化带。

智能传送带技术：传送带采用线性电机驱动，能双向运行、自动避障，还能根据

人流量调整速度，夜间会自动降速节能。它的维护特别方便，单个模块坏了只需 25 分钟就能更换，不会耽误正常出行。未来扩展逻辑：传送带与地下物流系统互连，可直接向仓库送货，在能保障居民日常出行的同时，进一步优化地下运输系统。参考：线性电机 + 嵌入式传感器独立运载技术（现行工业已实验）/代表技术：西门子 Linear Motor Conveyor

来源：<https://www.siemens.com/linear-motor-systems>

<https://www.siemens.com/industrial-conveying>

交通工具：平衡车

由于陆地面积（14 公顷）和人口规模（2139 人）的限制，我们的世界并不需要以汽车作为代步工具，而平衡车不妨为一种更好的选择：既能为居民的短程出行提供方便与效率，又不会对环境进行污染。

平衡车：对于短途出行，平衡车是绝佳选择。我们准备了充足的平衡车，随时随地能取用，续航足够覆盖岛内所有路程。它还搭载了 AI 芯片，能和交通信号系统联动，遇到路口自动减速，提前 2-4 秒预警路面危险，完全不用你分心操控，让你能专注于欣赏沿途风景，或是和身边人畅快聊天。

参考：Segway Ninebot 技术 + Leansteer 动态自稳定系统

来源：<https://www.segway.com>

11 traffic.jpg

10.1.2 地下与空中：互补支撑

立体交通系统通过空间分层，将不同速度、载荷与风险等级的交通行为进行物理隔离，以降低冲突并提高整体运行稳定性。该体系以功能分工为基础，而非多种交通方式的简单叠加。地下层主要承担高频、大量的物流与能源输送任务，减少对地表活动的干扰；地表层负责居民日常出行与中短距通勤，强调安全、低速与协同运行；空中层用于低频但高时间价值的运输需求，为紧急响应和关键物资转运提供快速通道。三层交通由长征中枢统一调度，在局部受限时可相互补位，避免单一通道失效影响整体运行。

1. 地下层：物流与能源管廊 + 无人运输通道

地下层是“物流专用通道”，磁悬浮传送带连接着居民区、工业区和农业区，没有摩擦、速度快，还能直接对接仓库，物资运输不用占用地表空间，也不会打扰大家的日常生活。

磁悬浮传送带

代表技术：TLS-L 系列磁悬浮柔性传输线/能耗：0.8–1.3 kWh/吨·公里

来源：<https://www.beckhoff.com/en-en/products/motion/xplanar/>

<https://www.br-automation.com/acopostrak/>

11 transport.jpg

2. 空中层：低空无人机与 eVTOL 运载

空中层则是“应急快速通道”，主要用低空无人机和 eVTOL 飞行器，负责紧急药品、关键部件的快速配送。比如家里有人突发疾病需要特效药，无人机能在最短时间内送到，真正实现“救命不耽误”。代表技术：EHang 216L

来源：<https://www.ehang.com>

10.1.3 机器人流动网络

机器人流动网络在内部交通系统中承担巡检、清洁、突发事件通知、轻载物资快速传递等职能，覆盖地面层、地下层与海岸带。巡检机器人功耗根据型号 80–600 W 不等，每台每日耗电 3–12 kWh。巡检路线每日由长征中枢在凌晨计算，避免重复巡线并保证覆盖率。机器人具备热成像、空气质量检测、结构震动监测等传感能力，可提前感知道路损坏与交通拥堵。遇到特殊事件（灾害、道路故障、异常聚集），机器人会依照事件分级体系上报启真院，并与 AGT 系统联动实施局部交通绕行或紧急管控。

地面巡检机器人（Gaussian Robotics）来源：<https://www.gs-robot.com>

交通 AI 调度：1. 长征中枢以每秒 30 次循环预测；2. 基于实时道路密度、行人流量自动调整车速与传送带速度

10.2 外部交通（探索队、外部资源采集）

外部交通系统承担着“日轮之冕”与外部自然环境、资源体系及未知空间之间的连接职能，其核心目标是为了完成必要的探索与采集活动。该体系以科研探索、资源采样、生态监测与关键物资补给为主要任务对象，强调长周期运行稳定性、极端环境适应能力以及对外部风险的提前识别与隔离。

所有外部交通单元，包括海上考察船、无人采集艇等设备均不具备自主战略决策权，其航线规划、任务授权、载荷类型与返回条件由长征中枢统一计算与实时校验。启真院负责对探索行为的正当性、必要性与民生关联度进行审核，遵义院负责相关装备的工程可靠性与长期维护。

10.2.1 海上探索运输体系

海上探索运输体系是“日轮之冕”对外资源获取与生态认知的第一层延伸，其核心任务是在复杂、多变、不可完全预测的海洋环境中，维持长期、低干扰、高可靠的探索与采集能力。所有海上交通均由长征中枢进行航线合规与安全检测。遇到国际船只靠近、识别异常目标、或潜在威胁，系统按海域安全流程执行警戒、广播与监控。

工业运输船是百万立方世界中连接海上工业区与核心区的重型交通单元，主要承担人员轮换、关键物资补给与应急撤离任务。其设计重点在于航行稳定性、系统冗余与人员安全，以确保海上工业活动在复杂海况下持续运行。该船的运行频率由长征中枢根据作业强度、气象条件与能耗模型统一调度，避免无效航行对能源系统与海域环境造成额外负担。船舶全程处于状态监控之下，具备自动诊断与返航能力；当出现异常或环境快速恶化时，系统将优先保障人员安全，并按相关流程执行处置，防止风险向整体系统扩散。

参考：近海工业作业船（DP2 智能定位）

来源：1. <https://www.dnv.com> 2. <https://www.saildrone.com> 3. <https://www.navy.mil>
11 ocean.jpg

10.2.2 空中跨岛运输体系

空中跨岛运输不常用，只针对“时间优先”的高价值任务——比如医疗急救物资、关键科研样本的转运。中距 eVTOL 飞行器能搭载几百公斤物资，快速跨越海域；货运无人机则专注短途急送，所有飞行器都要经过“低空管理网”身份认证，30 公里外就开始校验，避免外部异常飞行体侵入，守住空域安全。

采用 Joby Aviation 技术路径；来源：<https://www.jobyaviation.com>

10.3 智能仓储与调度

仓储系统由三大区组成：民生冷链区、工业物资区与危险物品区。通过物理隔离与分类管理，既保障新鲜食材不变质，也确保危险物品不泄露。而这一切的运转，都不需要人类参与工具性的劳动，完全由智能系统自主完成。

10.3.1 自动化立体仓库（AS/RS）

我们的仓库是全自动化的，堆垛机和分拣机器人 24 小时不间断工作，能精准存取物资，并直接对接地下磁悬浮传送带，物资到库后不用人工搬运，直接就能送到需要的地方。危险物品区实行严格的权限管理，每一件物资都有唯一编号，全程可追溯，绝对安全。仓储系统还会提前预判需求，自动完成补给，让你彻底摆脱“为物资奔走”

的工具性角色。参考：Daifuku + Amazon Robotics

来源：<https://www.daifuku.com>

10.3.2 智能调度系统（“长征”中枢精准计算）

“长征”中枢是物流的“大脑”，每 12 分钟就会重新计算一次全岛物资流动——结合农业产出、工业生产、外部采集、天气预测和仓储状态，精准调配物资。它还设定了四类“上限”：物资储备不超过年需求的 3.5 倍，避免浪费；日常运输不超过 1800 吨 / 日，不超负荷运行；核材料、疫苗等特殊物资要双人双签确认；连续采集导致生态指标下降 5%，就自动减少采集量并启动修复，确保资源与生态平衡。

这种精准调度让人类不用参与任何工具性的物资分配工作，不用为“谁多谁少”费心，也不用为“如何分配”纠结，公有制下的按需分配通过智能系统自然实现，每个人都能专注于自我发展与精神富足。

相关设备来源：<https://www.nvidia.com/en-us/data-center/hgx/>

<https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/>

<https://www.nvidia.com>

10.3.3 实时监控系统

实时监控系统为储运体系提供持续感知能力，其功能不仅是定位与追踪，更是建立一条不可中断的信息链路。通过 RFID 与 UWB 的结合，每一件关键物资在系统中的状态都被数字化记录，从而在发生异常时能够迅速定位问题源头，而非依赖事后调查与人工排查。通过自动报警、物流链跟踪等功能，进而达到对物流运输的精准化管理。

10.4 高安全运输系统

对于特殊物资和场景，我们有专门的高安全运输方案。这些方案的核心，是让人类彻底脱离“危险环境下的工具性劳动”，把风险交给设备，把安全留给自己。

10.4.1 核能材料运输

运输核能材料用的是密封式低温防震运输车，容器能抗震、防辐射，实时上传辐射值、压力等数据，每秒更新一次。一旦出现异常，会立刻在 500 米范围设置隔离圈，按流程上报玉湖院和人民大会，绝对不让风险扩散。

未来版密封式车辆（参考：IAEA）：来源：<https://www.iaea.org>

10.4.2 医疗急救高速通道

医疗急救是“零容错”任务，我们专门开辟了高速通道——医疗无人机搭载密封舱，能运输输液、样本等物资，遇到紧急情况，传送带、平衡车都会自动避让，确保 15 分钟内医疗物资能抵达岛内 95% 的区域，为生命争取时间。涉及设备：医疗无人机（电驱 + 密封舱）；医疗专用电池模组；空域与交通强制避让系统

来源：<https://www.flyzipline.com>

10.4.3 高危环境运输（AATU）

遇到极端安全场景，会启用电驱装甲运输单元（AATU），它能抗冲击、抗干扰，还会和无人机、无人艇组成编队，由“长征”中枢统一调度，只在演练、核物质调拨等特殊情况启用，确保万无一失。（参考：Rheinmetall 电驱模块）

来源：<https://www.rheinmetall.com>

10.5 交通与物流的未来演变

随着世界规模逐步扩增、人口与需求稳步增长，交通与物流将围绕“适配扩容、精准高效、生态协同”核心，实现轻量化进化。

交通网络将采用“模块化拓展”模式，地表传送带可按需拼接延长，地下物流通道预留分支接口，空中航线通过 AI 动态规划新增航线，无需大规模重建即可适配人口增长。

运输工具会按比例增配，但始终保持“按需取用”，平衡车、无人机等设备可跨区域调度，避免局部资源闲置。

“长征”中枢的预判能力将强化，结合扩增后的人口结构、区域功能规划，提前调配物资与交通资源。比如新居住区建成前，物流系统会提前完成民生物资储备；新增产业区投入使用时，运输航线同步优化，让流动始终快于需求增长。

所有新增交通设施均采用低碳技术，新增运输工具优先选用清洁能源驱动，物流包装全面推行循环复用模式。扩增过程中同步完善生态缓冲带，交通网络与绿地、湿地协调布局，确保世界扩容的同时，生态负担不增加。

交通网络将采用“模块化拓展”模式，地表传送带可按需拼接延长，地下物流通道预留分支接口，空中航线通过 AI 动态规划新增航线，无需大规模重建即可适配人口增长。运输工具会按比例增配，但始终保持“按需取用”，平衡车、无人机等设备可跨区域调度，避免局部资源闲置。

“长征”中枢的预判能力将强化，结合扩增后的人口结构、区域功能规划，提前调配物资与交通资源。比如新居住区建成前，物流系统会提前完成民生物资储备；新增产业区投入使用时，运输航线同步优化，让流动始终快于需求增长。

所有新增交通设施均采用低碳技术，新增运输工具优先选用清洁能源驱动，物流包装全面推行循环复用模式。扩增过程中同步完善生态缓冲带，交通网络与绿地、湿地协调布局，确保世界扩容的同时，生态负担不增加。

11.1 水循环体系

11.1.1 高效水资源管理

在本系统中，水资源的循环使用被视为资源节约的核心。通过智能水管理系统，AI 能够根据不同地区、行业和医疗设施的需求，调度和管理水资源的使用。所有医疗设施配备有先进的水回收装置，将使用过的水进行净化后再次利用，减少对自然水源的依赖。

11.1.2 水回收与多级处理

水循环体系采用多级过滤和处理技术，通过 AI 自动监控水质，确保水资源得到高效回收。医疗设施中的污水首先进行初步沉淀处理，再通过先进的生物处理和膜过滤技术，实现水质净化，最终进入循环系统用于空调系统冷却、园区绿化等非饮用用途。

11.2 废物循环体系 (Waste Recycling System)

11.2.1 医疗废物的分类与回收

医疗废物经过分类和智能化处理系统进行分拣和回收。所有医疗废物（包括生物医疗废物、化学废物、可回收物等）都会通过专门的处理系统进行分类存储，减少环境污染。AI 通过传感器监控各类废物的性质，并指导正确的回收路径，确保资源的再利用。

11.2.2 资源化处理和再利用

医疗废物经过预处理后，转化为可再生资源。例如，塑料、金属等可以通过高效的分拣和加工技术提取并重新使用，而有害废物则通过特殊的安全处理流程进行无害化处理。通过废物的回收和资源化，减少了环境负担。

11.3 碳管理与自然系统保护

11.3.1 碳排放监控与减少

AI 系统通过实时监控各类设备、生产过程、运输环节的碳排放情况，优化资源使用和设备效率，减少碳排放。医疗设施和工业单位都配备了智能碳排放监测装置，并通过 AI 分析数据，自动调整能源消耗和生产流程，优化碳排放。

11.3.2 自然生态保护与恢复

为了平衡工业和生态环境的关系，所有的医疗和工业设施在建设时都需要遵守严格的生态保护标准。AI 监控生态环境变化，及时发现潜在的环境威胁并启动恢复机制。重点保护区内的自然资源和物种通过生物多样性保护和栖息地恢复措施，确保生态系统的可持续性。

11.4 新地球资源的低破坏式采集方案

11.4.1 低影响采集技术

新地球资源的采集采用低破坏式技术，最大限度减少对生态环境的影响。通过使用自动化机械和精准的 AI 控制技术，资源采集过程中的土壤扰动和生物栖息地破坏得到了有效控制。例如，矿产资源的采集通过地下开采和智能机器人进行，减少地面开发和污染。

11.4.2 高效资源提取与再利用

通过先进的提取工艺和 AI 优化算法，资源提取效率得到了极大提升，同时也减少了不必要的资源浪费。采集到的资源会经过精细分拣和处理，最大化资源的回收利用，确保可持续发展。

11.5 环境监测与生态恢复技术

11.5.1 智能环境监测系统

环境监测通过 AI 智能系统进行，能够实时采集空气质量、水质、噪音等环境数据，并进行分析。系统能够根据监测数据及时预警污染事件，指导相应的应对措施。特别是在重要生态区域，AI 会对物种多样性和环境健康状况进行全面监控。

11.5.2 生态恢复技术

生态恢复技术结合了 AI 与生物工程手段，通过植被恢复、土壤改良、水体净化等手段，修复受到污染或破坏的生态环境。AI 通过模拟生态系统的变化过程，精准预测恢复方案的效果，从而实现生态环境的可持续修复。

11.6 余能回收与再利用

11.6.1 余热回收与再利用

在医疗设施、生产单位及其他能源密集型领域，AI 控制的余热回收系统将工业过程中的废热转化为可用能源。通过智能化管理，废热能够用于供暖、热水供应等场所，从而提高能源使用效率。

- 废能转化为电力废能转化为电力是通过高效的能量回收系统实现的。例如，生产过程中的废气、废热等将被转化为电能，并输送至电网或医疗设施供电，从而减少了能源的需求和环境负担

移居者权益与义务

本世界以“资源充足、公共供给、各取所需”为基本经济前提；社会运行不以工资与固定岗位为核心，而以项目制工坊、公共服务网络与自治协作维持长期稳定。移居者制度的目标只有两个：把人安全、平等地接入公共供给；把公共系统的安全边界讲清楚并可执行。我们拒绝用“少数人审批权”去管理移民，也拒绝用“全系统自动化”去假装没有风险——因此本章采用分布式身份、可审计但不可滥用、权利默认生效的原则。

12.1 身份认定与社会保障

12.1.1 身份层级（从低到高）

- 访客身份（Visitor）
 - 适用：短期停留、考察、探亲。
 - 权利：公共医疗急救、基础住宿与餐食、公共交通、公共空间使用。
 - 限制：不得接入高权限科研设施、不得持有高功率制造权限、不得调用公共机器人编队。
- 临时常住（Provisional Resident）
 - 适用：移居初期过渡。
 - 默认时长：**180 天**（可因学习/康复/司法程序延长）。
 - 权利：完整公共医疗、子女教育、基本住房配置、个人 AI 与生活机器人服务配额、法律援助、语言与适应课程。
 - 义务：完成安全与公民课程（见 13.2）、遵守机器人/算力/能源边界。
- 常住（Resident）

- 适用：已稳定生活、可参与中长期项目。
 - 获得条件：完成 180 天过渡 + 无重大安全违规 + 完成一次社会贡献结项（劳动/科研/艺术/志愿任一）。
 - 权利：与公民等同的公共供给（除少数安全敏感权限），可发起公共项目。
 - 公民（Citizen）
 - 获得条件（基准）：连续居住 2 年 + 完成至少 2 个公共项目结项 + 通过“公共安全边界”复核。
 - 权利：参与制度迭代投票/审议、参与跨世界协作代表团抽选池、可申请安全敏感设施的受控权限。
- 注：期限与条件是“默认基准”，其目的不是设门槛，而是把安全训练、协作习惯、责任链做实。

12.1.2 身份认定方式（不依赖少数人权力）

- 分布式身份凭证（DID 式）：移居者获得一份加密身份根证书；由多个独立节点共同签发与更新，避免单点机构“卡脖子”。
- 最小化披露：日常只验证“你有资格做这件事”，不暴露你的全部身份信息。
- 可审计但去标识：公共资源调用（住房、算力、机器人、医疗等）写入不可篡改日志，但默认去标识；只有触发安全事件才进入受控揭示流程。
- 线下应急身份：灾害/断网时使用离线令牌保证医疗与避难权利不断供。

12.1.3 社会保障包（默认即生效）

移居者从“临时常住”起默认获得以下保障，不与“贡献多少”绑定：

- 住房：基础居住单元按“约 120 m³/人”配置（示例：45 m² × 2.7m 层高 121.5 m³；本手册空间基准）。允许单亲家庭/照护需求上浮。
- 医疗：免费公共医疗 + 机器人医疗体系；含心理健康与创伤支持。
- 教育：学校制 + 项目制工坊，无分轨；儿童与成人都可进入再学习路径。
- 生活协助：配备生活服务型机器人/人形服务者，强制要求“可硬件断开、不可诱导”的交互边界（本项目既定安全设定）。
- 基础算力与 AI：每人有基础个人 AI 额度，用于学习、创作、生活管理；高能耗训练/大规模仿真需走公共项目申报（见 13.2）。
- 能源权利：本世界采用既定的人均能源预算模型（项目内设定：16.8 万

kWh/人/年，总能耗结构保持；来源：项目《能源消耗结构》讨论）。移居者从常住起与本地居民同等适用。

12.2 社会贡献形式（劳动、科研、艺术、社会志愿服务）

我们不以“岗位—工资”组织社会，但仍需要可预测的公共维护与创新产出。因此采用“贡献即参与治理”的框架：贡献不是交换生存权，而是进入更大权限与更深协作网络的通行证。

12.2.1 最低贡献要求（基准）

- **临时常住：**完成公共安全与适应课程 + 至少一次社区协作（合计建议 40 小时/180 天，可拆分）。
- **常住：**每年建议完成 120 小时/人/年的社会贡献（四类任选，可混合）。
- **豁免：**未成年人、重病/残障、主要照护者可豁免或改为轻量贡献（例如知识分享、陪伴支持）。

这不是“劳动换口粮”，而是用低门槛保证：系统不会被大量“完全不参与的人群”拖入不可治理状态。

12.2.2 四类贡献的可计量口径

- **劳动类（维护、建造、运营）**
- 例：公共空间维护、应急演练、能源与供水设施巡检、机器人街区“断电地板”维护。
- 计量：工时 + 风险等级 + 影响范围（由项目看板公开）。
- **科研类（从实验到工程化）**
- 例：能源系统优化、机器人安全机制、卫星与航天工程。
- 计量：可复现成果（代码/图纸/实验记录）+ 同行评审 + 落地贡献。
- **能源口径：**对高能耗项目实行“能耗预算”透明制。项目内已有跨世界航天协作能耗规则基准（例如联合航天研发：各组 300 kWh/人/年；特定调研组 3000 kWh/人/年；来源：项目《国际通讯/航天协议》讨论），科研项目可参照此类“明确到人均”的分摊方式。
- **艺术与文化类（公共精神生活基础设施）**

- 例：公共展演、叙事档案、社区节律设计、夜生活综合体的节目与策展。
- 计量：公共可访问性 + 参与人数 + 持续性（一次性爆发不等于长期供给）。
- **社会志愿服务**（照护、调解、教育支持）
- 例：新移民适应陪伴、语言伙伴、儿童项目辅导、冲突调解支持。
- 计量：服务时长 + 受益反馈 + 风险/保密等级。

12.2.3 贡献与权限的对应（“能力—责任”对齐）

- 基础生活权利不挂钩；但以下权限与贡献挂钩：
 - 高能耗算力调用（训练大型模型、全城仿真）
 - 高级制造权限（高能量密度材料、关键基础设施部件）
 - 机器人编队与公共空间大规模调度权
 - 安全敏感区域/数据访问
- 对应机制：公开项目申请 + 预算（能耗/空间/材料）+ 多节点签发权限 + 全程日志审计。

12.3 科研成果归属

在公有经济下，“归属”不应等同于“占有”，而应等同于可追溯的署名权、可执行的开放规则、可控的安全边界。我们采用三层规则：

12.3.1 默认：公共知识许可

- **默认开放**：公共资源（公共算力、公共实验室、公共材料）产出的科研成果默认进入“公共知识库”。
- **署名与贡献链**：所有贡献者按可追溯记录署名；署名带来的是声誉、话语权与项目优先级，而不是私人垄断。
- **可复现要求**：关键结论必须附带可复现实验/仿真条件或替代验证路径。

12.3.2 例外：安全与伦理受控开放

以下成果进入“受控开放库”，只向合格人员开放，并强制风险评估：

- 可显著提升攻击能力的机器人控制、破坏关键基础设施的方法
- 高危生物/化学/材料合成路径

- 可用于强监控、强操控的行为诱导系统受控并不意味着永久封存：每一项受控都有定期解密评审周期，以免“安全”为名造成知识垄断。

12.3.3 私人创作与商业交换（有限存在）

- 纯个人资源、纯私人时间完成的作品允许保留更强的个人处置权（尤其艺术作品）。
 - 但只要接入公共关键资源（公共算力/实验室/关键材料），就必须至少回馈一个层级的公共版本（例如开源核心、封装应用可差异化）。
 - 目的：鼓励个人创造，同时防止公共系统被“借壳私有化”。
-

12.4 国际矛盾下的移民处理办法

我们假设“跨世界/跨集团矛盾”长期存在，因此移民政策必须在冲突中仍然可执行。原则只有四条：生存权不断供、个体责任不连坐、程序正义可复核、冲突隔离可落地。

12.4.1 身份与保护状态

- 冲突期新增三种保护标记（不改变你原本身份层级）：
- **中立保护（Neutral Protection）**：来自冲突方但未参与敌对行动者，享受完整生活供给与人身保护。
- **人道庇护（Humanitarian Asylum）**：存在迫害/战乱风险者，优先安置与心理/医疗支持。
- **受限接入（Restricted Access）**：存在高概率安全风险者，限制其进入关键设施与高权限算力/机器人调度，但基础生活权利不受影响。

12.4.2 冲突期的处理流程（可审计、可申诉）

- **快速风险分流（48 小时内）**：只做最低必要判断：是否需要隔离关键权限、是否需要医疗与庇护。
- **受控调查（30 天内）**：多节点调查组给出结论与理由，所有证据链进入受控审计。
- **申诉与复核**：移居者可申请一次独立复核；复核组与初审组必须节点隔离。
- **最小限制原则**：除非有明确证据，限制只能落在“权限”而非“生存”。

12.4.3 迁徙与遣返

- 不强制遣返到迫害风险地（人道底线）。
- 若移居者自愿返回，系统需提供最低限度的旅程保障与资产/署名权保全。
- 若发生严重安全犯罪：
 - 先司法审理，再决定隔离、改造性项目参与或跨域移交；
 - 禁止“群体性驱逐”。

12.4.4 社区层面的冲突隔离设计

- 在城市空间上提供“低摩擦隔离带”：中立居住区、公共调解站、跨文化工坊，以减少群体对立被放大。
- 在机器人与算力层面启用“冲突期策略”：关键基础设施的机器人只接受更窄的指令集；高风险模型训练自动降级到更严格的能耗与权限预算（与本项目既定的“硬件断开、可审计、不可诱导”安全边界一致）。

我们站在一个非凡的历史节点上。一个由两千名成员组成的高度发达文明，已在类地行星上稳固铸就。我们不仅克服了生存挑战，更构建起以中央分配为基础、中央大 AI 与个人小 AI 协同的治理体系。我们清晰预见未来百年的道路：人口将稳步增长至四千人并进入动态平衡；技术圣杯——“完全顺从机器人群”——将于百年内实现。这一切并非为了无休止扩张，而是为了在这片自然画布上，达成文明与生态的终极共生，并在此前提下，追求科技与精神的永续升华。

13.1 百年过渡期：精密调谐的世纪

接下来的百年，是文明走向成熟的关键建设期。核心任务是通过系统规划，推动人口、技术、生态三大体系协同发展，为稳态社会奠定基础。

13.1.1 人口与社会的结构化培育

人口从两千增至四千，是社会结构的深度优化。依托全员个人 AI 与中央 AI 的协同，我们建立“终身发展规划——社会需求预测”匹配体系。每个成员的培养路径均与其天赋及文明长远需求前瞻对接，实现“人尽其才”与社会高效运转的统一，为后续社区网络化与功能分化奠定根基。

13.1.2 技术体系的自动化演进

机器人技术将沿三个阶段发展：

- **专业部署：**在医疗、农业、基建等领域投用专用机器人，承接基础劳动；
- **通用协同：**制定统一接口与交互协议，使机器人能共享数据、重组功能，成为可灵活调度的社会资源；
- **完全集成：**百年期末，形成高度智能、绝对服从、可自主应对各类物理任务的机器人集群，成为社会无形的基础支持层。

13.1.3 生态与能源的协同建设

- **能源体系：**建立完整的核能管理及循环利用系统，包括核废料分级处理与地质封存、工业余热全域回收网络，实现能源稳定供应与环境影响最小化；
- **生态修复：**运用特种微生物、超富集植物、纳米机器人集群及全域生态监测网络，实施土壤、水体精准治理与生物多样性恢复，推动生态管理从治理转向主动维护。

这一时期的核心，在于通过人口、技术、生态的精密协同，构建一个具备内在自我优化能力的文明框架，为步入稳态做好系统准备。

13.2 稳态未来：持续优化的文明

当人口稳定于四千人且全能机器人成为基础支撑后，文明进入以“质量提升”为核心的稳态发展阶段。

13.2.1 成熟的中央分配制

中央分配制度趋于高度精细化与自适应。分配范畴从基础物资扩展至算力、科研设备、艺术创作及星际任务参与权等非物质资源。个人价值通过“社会贡献度”多维体系量化，作为获取稀有权限的依据，形成个人实现与社会福祉统一的良性循环。

13.2.2 可持续的共生模式

- **能源：**以干热岩地热发电为核心基础，辅以海洋温差发电，聚变技术作为战略储备。智能调度中心实现全域能源优化调配；
- **环境：**推行“生态嵌入式”发展。居住区与自然深度融合，海上平台、生态穹顶等扩展项目均遵循严格的环境影响评估，确保建设与生态和谐共生。

13.2.3 科技与探索的路径

聚焦三大前沿：

- **微观制造：**发展原子级精度装配技术，创造自修复材料、医疗纳米机器人及可编程智能材料；
- **神经交互：**通过非侵入式脑机接口，实现知识高效传递与协同创新，并借助全息档案保存文明关键体验；
- **生命共生：**解析生物信号，开发跨物种信息解读系统与生态调节剂，推动人类成为生态系统的理性参与者。

这一阶段的文明，在规模稳定基础上，依托持续的技术与制度优化，实现内在品

质的不断升华。

13.3 深空纪元：宇宙中的理性守护者

当家园生态达成完全平衡后，文明视野自然投向星空。此阶段的核心是理解宇宙、连接文明、守护生命多样性，而非领土扩张。

13.3.1 星际航行技术

- **推进：**发展反物质冲压发动机用于恒星际探测，并研发曲率驱动技术；
- **飞船：**建造具备自修复、资源循环与有限制造能力的智能星际平台，支持数字化意识存储与低温休眠等多模式乘员保障；
- **能源：**采用聚变辅助与恒星辐射收集等多元供能方案，确保长期深空航行的能源自主。

13.3.2 探索与研究模式

- **分布式探测：**向目标星系发射微型探测器集群，建立协同观测网络，近实时回传数据；
- **数字孪生研究：**基于数据构建系外行星高保真虚拟模型，支持科学家沉浸式、非干预的深入研究；
- **分级数据体系：**通过 AI 预处理、专业团队分析与永久档案保存，实现高效知识发现与管理。

13.3.3 文明使命与职责

- **宇宙档案：**以非干预方式观测记录潜在文明或生命形态，建立宇宙生命多样性永久档案；
- **谨慎干预：**仅在文明面临确凿存亡危机时，经严格评估与共识，实施最低限度、隐蔽的辅助；
- **宇宙级研究：**开展如星际干涉仪网络等大型科学项目，作为文明存在的理性见证，恪守宇宙环境保护原则。

于是，我们的故事完成了它的弧光：

从“日轮之冕”的奠基者，到这颗星球温柔的园丁：我们学会了在日光与月色间寻找平衡，在科技与诗意间编织和谐。如今，“日轮之冕”不再只是我们家园的名字，更成为一种存在的哲学——如同日轮，我们发光却不灼伤；如同冠冕，我们尊贵却不忘责任。

四千个生命在这顶光之冠冕下，与无数沉默的机械伙伴共同编织着文明的脉络。我们建造的不是高耸入云的尖塔，而是与大地相连的根系；我们追求的不是照亮宇宙的强光，而是温暖每一个角落的恒常温度。

在这条少有人走的道路上，“日轮之冕”始终是我们的坐标原点：它提醒我们，真正的光明不在于刺穿黑暗，而在于让万物在自己的时节里生长；真正的守护不在于划清界限，而在于成为生命网络中最坚韧的那根丝线。

当我们的目光越过大气，投向更深邃的星空时，“日轮之冕”的智慧随之扩散——我们愿做宇宙中不发光的星辰，以谦逊的姿态守护其他可能绽放的生命，以静默的方式参与宇宙的对话。

这，就是我们为自己和所有生命，所选择的未来。